



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

**Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
Departamento de Computação e Sistemas**

Desenvolvimento de uma plataforma de artistas monlevadenses para a Casa de Cultura

Lucas Duarte Almeida

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**ORIENTAÇÃO:
Mateus Ferreira Satler**

**Outubro, 2024
João Monlevade—MG**

Lucas Duarte Almeida

Desenvolvimento de uma plataforma de artistas monlevadenses para a Casa de Cultura

Orientador: Mateus Ferreira Satler

Monografia apresentada ao curso de Sistemas de Informação do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para aprovação na Disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso II”.

Universidade Federal de Ouro Preto

João Monlevade

Outubro de 2024

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

A447d Almeida, Lucas Duarte.

Desenvolvimento de uma plataforma de artistas monlevadenses para a Casa de Cultura. [manuscrito] / Lucas Duarte Almeida. - 2024.
60 f.: il.: color..

Orientador: Prof. Dr. Mateus Ferreira Satler.

Monografia (Bacharelado). Universidade Federal de Ouro Preto.
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas. Graduação em Sistemas de Informação .

1. Artistas - João Monlevade. 2. Casa de Cultura de João Monlevade.
3. Cultura - administração. 4. Cultura e tecnologia. 5. Sites da Web -
Desenvolvimento. 6. Software - Desenvolvimento. I. Satler, Mateus
Ferreira. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Título.

CDU 004.41

Bibliotecário(a) Responsável: Flavia Reis - CRB6-2431



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS



FOLHA DE APROVAÇÃO

Lucas Duarte Almeida

Desenvolvimento de uma plataforma de artistas monlevadenses para a Casa de Cultura

Monografia apresentada ao Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação

Aprovada em 17 de outubro de 2024

Membros da banca

Dr. Mateus Ferreira Satler - Orientador (Universidade Federal de Ouro Preto)
Dr. Matheus Nohra Haddad - (Universidade Federal de Ouro Preto)
Dr. Roberto Gomes Ribeiro - (Universidade Federal de Ouro Preto)

Dr. Mateus Ferreira Satler, orientador do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu depósito na Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso da UFOP em 10/12/2024



Documento assinado eletronicamente por **Mateus Ferreira Satler, PROFESSOR DE MAGISTERIO SUPERIOR**, em 10/12/2024, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0796254** e o código CRC **FFB9A08D**.

Este trabalho é dedicado a todos os artistas de João Monlevade.

Agradecimentos

Primeiramente, agradeço à minha família, especialmente ao meu pai, que sempre me incentivou a valorizar a educação e a persistir nos estudos, mostrando a importância de conquistar um diploma.

Aos meus amigos, obrigado por estarem sempre presentes. Em especial, agradeço ao Leo e ao Iury, que me acompanharam desde o início desta trajetória.

Deixo meu agradecimento à professora Helen, que me auxiliou desde o primeiro projeto do TCC e contribuiu na transição para o atual tema, junto com o professor Wagner.

Ao professor Mateus, agradeço pela orientação, paciência e disponibilidade, que foram essenciais para a conclusão deste trabalho.

Por fim, meu sincero agradecimento a todos que contribuíram para o sucesso desta etapa.

Resumo

Em um mundo cada vez mais conectado, a tecnologia se apresenta como uma aliada inestimável na promoção da cultura e das artes. Nesse sentido, a Casa de Cultura de João Monlevade tem buscado novas formas de fomentar o talento artístico local, e o desenvolvimento de uma plataforma de artistas monlevadenses é uma iniciativa que tem se destacado nesse cenário. O problema que este trabalho pretende contribuir na solução é uma demanda apontada pela atual coordenadora da Casa de Cultura que buscou parcerias na UFOP para o desenvolvimento de um *website* próprio. Diante desse contexto, acredita-se que o desenvolvimento da plataforma de artistas monlevadenses é um passo importante para o fortalecimento da cena cultural local. Embora os testes realizados tenham sido conduzidos em um ambiente simulado, e não diretamente implementados pela Casa de Cultura, os resultados foram promissores. As avaliações demonstraram que a plataforma poderá atender as expectativas da instituição, oferecendo usabilidade eficiente, melhoria no fluxo de trabalho dos funcionários e democratização do acesso à informação sobre a Casa de Cultura e dos artistas locais.

Palavras-chaves: Plataforma de artistas. Desenvolvimento de plataforma cultural. Casa de Cultura. Artistas monlevadenses. Gestão cultural. Sistema WEB Tecnologia na cultura. Software de gestão Promoção de artistas locais.

Abstract

In an increasingly connected world, technology has become an invaluable ally in promoting culture and the arts. In this sense, the Casa de Cultura de João Monlevade has been seeking new ways to foster local artistic talent, and the development of a platform for Monlevade artists is an initiative that has stood out in this scenario. The problem that this work aims to assist is a demand pointed out by the current coordinator of the Casa de Cultura, who sought partnerships with UFOP to develop their own website. Given this context, we believe that the development of the platform for Monlevade artists is an important step towards strengthening the local cultural scene. Although the tests carried out were conducted in a simulated environment and not directly implemented by the Casa de Cultura, the results were promising. The evaluations demonstrated that the platform will be able to meet the institution's expectations, offering efficient usability, improving the workflow of employees, and democratizing access to information about the Casa de Cultura and local artists.

Key-words: Artists' platform. Development of a cultural platform. Cultural House. Monlevade artists. Cultural management. WEB system Technology in culture. Management software Promotion of local artists.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Página principal	33
Figura 2 – Página de administração da Vitrine de Artistas	35
Figura 3 – Página da Vitrine de Artistas	36
Figura 4 – Efeito flutuante	36
Figura 5 – Acesso do professor	37
Figura 6 – Lista de vagas disponíveis	38
Figura 7 – Página administrativa dos editais	39
Figura 8 – Lista de editais	40
Figura 9 – Formulário de um edital	41
Figura 10 – Diagrama ER da Vitrine de Artistas	44
Figura 11 – Diagrama ER da Escola de Artes	45
Figura 12 – Diagrama ER dos Editais	47
Figura 13 – Sucesso nos testes automatizados	50
Figura 14 – Avaliação Page Speed Insights	51
Figura 15 – Avaliação GTmetrix	52
Figura 16 – Erro apontado pelo Validator	53
Figura 17 – Erro corrigido	53
Figura 18 – Teste do Pentest Tools	53
Figura 19 – Teste do Immuniweb	54

Lista de abreviaturas e siglas

UML *Unified Modeling Language*

CMS *Content Managment System*

HTML *Hypertext Markup Language*

HTTPS *Hypertext Transfer Protocol Secure*

CSS *Cascading Style Sheets*

SPAs *Single Page Applications*

SEO *Search Engine Optimization*

XSS *Cross-Site Scripting*

CSRF *Cross-Site Request Forgery*

WCAG *Web Content Accessibility Guidelines*

DDoS *Distributed Denial of Service*

SQL *Structured Query Language*

URLs *Uniform Resource Locators*

Sumário

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	O problema de pesquisa	13
1.2	Objetivos	14
1.3	Metodologia	16
1.4	Organização do trabalho	16
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	18
2.1	Introdução à Casa de Cultura de João Monlevade	18
2.2	A relevância da internet e dos sites web para a cultura	19
2.3	Tecnologias para desenvolvimento de sites web	21
2.4	Usabilidade e acessibilidade de sites web	24
2.5	Segurança da informação em sites web	26
2.6	Trabalhos Relacionados	27
3	DESENVOLVIMENTO	30
3.1	Modelo Conceitual	30
3.1.1	Estrutura Geral do Site	30
3.1.2	Funcionalidades e Recursos	31
3.1.3	Fluxos de Usuário	32
3.2	Funcionalidades do site	32
3.2.1	Página principal	32
3.2.2	Vitrine para Artistas Locais	33
3.2.2.1	Interface do Django admin	34
3.2.2.2	Exibição dos Artistas no Website	34
3.2.3	Escola de Artes	35
3.2.3.1	Interface do Django admin	36
3.2.3.2	Exibição de vagas no site	37
3.2.4	Controle de Editais	38
3.2.4.1	Interface do Django admin	39
3.2.4.2	Exibição de editais no site	40
3.3	Arquitetura do Site Web	41
3.3.1	Layout e Design	41
3.3.2	Navegação	42
3.3.3	Tecnologias Utilizadas	42
3.4	Banco de Dados	43
3.4.1	Estrutura do banco de dados	43

3.4.1.1	Vitrine de Artistas	43
3.4.1.2	Escola de Artes	43
3.4.1.3	Editais	46
3.4.2	Integração com o site	47
4	RESULTADOS	49
4.1	Critérios de Avaliação	49
4.1.1	Funcionalidade	49
4.1.2	Usabilidade	49
4.1.3	Desempenho	49
4.1.4	Segurança	49
4.2	Métodos de Avaliação	50
4.2.1	Testes de Funcionalidade	50
4.2.2	Testes de Usabilidade	50
4.2.3	Testes de Desempenho	51
4.2.4	Testes de Segurança	52
4.3	Resultados Obtidos	54
5	CONCLUSÃO	56
	REFERÊNCIAS	58

1 Introdução

No mundo contemporâneo, marcado pela conectividade e pelos avanços tecnológicos, a cultura e as artes encontram na tecnologia uma aliada poderosa para sua promoção e difusão ([GASPARETTO, 2014](#)). A Casa de Cultura de Monlevade, desempenhando o importante papel de Secretaria Municipal de Cultura na cidade de João Monlevade, tem buscado formas inovadoras de fomentar o talento artístico local. Assim, o desenvolvimento de uma plataforma de artistas monlevadenses surge como uma iniciativa que visa valorizar e promover a riqueza cultural da região.

No entanto, a criação de uma plataforma cultural esbarra em um desafio recorrente enfrentado por muitas iniciativas culturais no Brasil: a escassez de recursos financeiros. De acordo com [Bernardi, Magalhães e Peres \(2021\)](#), as políticas de financiamento da cultura no Brasil enfrentam sérias limitações, resultando em dificuldades para garantir a sustentabilidade financeira de muitas iniciativas culturais, que dependem de um orçamento público restrito e modelos de financiamento insuficientes. Em um cenário de cortes orçamentários e falta de investimentos, torna-se ainda mais desafiador obter os recursos necessários para viabilizar projetos como esse. É nesse contexto que se busca por alternativas criativas e parcerias gratuitas para tornar possível a concretização da plataforma de artistas monlevadenses.

Além de servir como um meio de divulgação, a plataforma se propõe a ser uma ponte entre os artistas locais e o público, facilitando o acesso à arte produzida na região e permitindo que os artistas ganhem maior visibilidade. Em uma cidade como João Monlevade, cuja cena cultural é rica, mas pouco explorada fora de seus limites, uma ferramenta como essa tem o potencial de fortalecer o setor artístico e criar novas oportunidades de valorização e reconhecimento. Ao reunir informações sobre os artistas, seus portfólios e produções, a plataforma oferece um espaço centralizado para que o público possa conhecer e se conectar com o que é produzido na cidade.

No entanto, a implementação de uma plataforma dessa magnitude enfrenta desafios que vão além da simples escassez de recursos. Há também a necessidade de garantir que ela seja funcional, acessível e atrativa tanto para os artistas quanto para o público. A usabilidade e a intuitividade do sistema são aspectos cruciais para que o projeto seja bem-sucedido, considerando que muitos dos artistas locais podem não ter familiaridade com tecnologias digitais complexas. Portanto, o desenvolvimento de uma interface amigável, que promova a participação ativa dos usuários, é essencial para o engajamento.

Paralelamente aos desafios, a criação dessa plataforma também traz consigo diversas oportunidades. A iniciativa pode fortalecer a identidade cultural da cidade, promovendo

uma rede de colaboração entre artistas, instituições culturais e o público. Além disso, a plataforma tem o potencial de fomentar o turismo cultural na cidade, atraindo visitantes interessados em conhecer o trabalho dos artistas monlevadenses e participar dos eventos promovidos pela Casa de Cultura.

Dessa forma, o desenvolvimento da plataforma se apresenta não apenas como uma solução tecnológica, mas também como uma estratégia para a valorização da cultura local, possibilitando que os artistas tenham maior autonomia na divulgação de suas obras e que o público tenha acesso facilitado à produção cultural de João Monlevade.

1.1 O problema de pesquisa

O desenvolvimento de uma plataforma de artistas monlevadenses para a Casa de Cultura esbarra na dificuldade em obter recursos financeiros para sua realização. Em um contexto de restrições orçamentárias e escassez de investimentos na cultura, torna-se desafiador viabilizar a criação de uma plataforma digital que promova a cultura local e valorize os talentos artísticos de Monlevade. A falta de recursos financeiros adequados e sustentáveis se apresenta como um obstáculo para o desenvolvimento e a manutenção dessa iniciativa cultural, comprometendo seu potencial de impacto e alcance na comunidade.

Compreender os desafios relacionados à captação de recursos e buscar alternativas viáveis para financiar o projeto é fundamental para tornar possível a implementação e a continuidade da plataforma de artistas monlevadenses. É necessário encontrar estratégias e principalmente parcerias que permitam superar as restrições orçamentárias e garantir a sustentabilidade financeira dessa plataforma, a fim de fortalecer a cultura local, promover a divulgação das obras de arte e proporcionar uma experiência enriquecedora para o público.

Um desafio que pode surgir é a diversidade de familiaridade com tecnologia entre os artistas, o que torna importante priorizar a acessibilidade e a usabilidade do site para todos os públicos, sejam esses artistas, ou cidadãos comuns. A construção do site deve levar em consideração essa questão e implementar soluções para que as informações sejam passadas de forma íntegra e de fácil entendimento para todos. A simplicidade e interação de fácil dedução é chave para alcançar esse objetivo.

Um fator que não pode ser subestimado é o engajamento da própria comunidade artística e do público local. Mesmo com uma plataforma bem estruturada e acessível, a adesão ao projeto depende da vontade dos artistas de participar e da disposição do público de interagir com o conteúdo disponível. Isso inclui não apenas a divulgação da plataforma, mas também a criação de estratégias que incentivem os artistas a participarem ativamente, mostrando-lhes os benefícios e oportunidades que a plataforma pode oferecer. Sem um forte engajamento da comunidade, o impacto da plataforma pode ser limitado.

Além disso, um grande problema recorrente em sistemas em geral é a manutenibilidade do código. O site e o sistema de gestão devem ser desenvolvidos não apenas pensando na interação site-usuário, mas também com uma estrutura sólida no *backend*, que é a parte do sistema responsável por gerenciar o funcionamento interno, como o armazenamento e processamento de dados, além da lógica de negócio. Um *backend* bem estruturado garante que o projeto não seja abandonado devido à sua complexidade. A escalabilidade do sistema, ou seja, a capacidade de expandir e adaptar o código para novas funcionalidades e maior volume de dados, é essencial para sua longevidade. Dessa forma, a adoção de boas práticas de programação se torna um fator crucial para o sucesso do projeto como um todo.

A facilidade de atualização do conteúdo também é outro fator importante a ser considerado. A implementação de um sistema *Content Management System* (CMS) resolve o problema fornecendo uma interface amigável para a publicação de artigos, edição de páginas e controle de conteúdos de todo o site, além de restringir o acesso a parte administrativa de forma efetiva com a criação de usuários e definição de papéis (BAKER, 2013).

A escolha do Wagtail CRX (CODERED LLC, 2018a), que é um *fork* do Wagtail (TORCHBOX, 2015) — ou seja, uma versão derivada do Wagtail original, onde foi criado um novo projeto com base no código existente —, atende perfeitamente às demandas da Casa de Cultura. Essa escolha permite que o sistema de gestão para a Escola de Artes (projeto da Casa de Cultura de João Monlevade), o controle de editais para artistas locais e a Vitrine de Artistas estejam no mesmo *codebase*, ou seja, compartilhando a mesma base de código. Isso facilita a manutenção, a integração e o desenvolvimento contínuo de todas essas funcionalidades dentro de uma única plataforma.

Considerando a necessidade de manter o conteúdo da plataforma atualizado e relevante, surge o desafio de implementar processos contínuos de curadoria e gerenciamento de conteúdo. A manutenção da qualidade e pertinência das informações requer um esforço constante de coleta e atualização de dados sobre os artistas, seus trabalhos e eventos culturais. Isso demanda tempo, equipe qualificada e um sistema eficiente para facilitar a atualização, o que pode ser dificultado pela falta de recursos humanos e tecnológicos. Além disso, sem um planejamento de longo prazo, a plataforma corre o risco de se tornar obsoleta ou desatualizada, perdendo seu valor como ferramenta de promoção cultural.

Assim, o problema de pesquisa deste trabalho consiste em como desenvolver uma plataforma que valorize os artistas monlevadenses, garantindo o acesso à cultura e promovendo os talentos artísticos presentes em João Monlevade.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma plataforma digital que funcione como uma vitrine para os talentos artísticos de Monlevade, contribuindo para a promoção e

valorização da cultura local. Através dessa plataforma, os artistas terão um espaço dedicado para expor e divulgar suas obras, e o público poderá acessar de maneira interativa e acessível o vasto acervo cultural da cidade. Além disso, será implementado um sistema de gestão informatizado para a Escola de Artes, que facilitará o controle de atividades internas e a publicação de editais, promovendo uma maior organização e eficiência no funcionamento da Casa de Cultura.

Os objetivos específicos são:

- Desenvolvimento de um site com sistema CMS para publicação de artigos: Implementar um CMS que permitirá a fácil publicação e atualização de artigos e notícias relacionadas à cultura local. O objetivo é criar um ambiente digital dinâmico e constantemente atualizado, que promova o engajamento do público.
- Desenvolvimento de um sistema de gestão para a Escola de Artes: Criar um sistema integrado que auxilie na administração das atividades da Escola de Artes, como o gerenciamento de alunos, turmas, cursos e eventos. Esse sistema deve ser acessível e fácil de usar para os gestores, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a eficiência operacional da escola.
- Criação da Vitrine de Artistas: Desenvolver uma funcionalidade dentro do site da Casa de Cultura que permita aos artistas locais cadastrar suas obras, biografias e informações relevantes, criando um catálogo interativo acessível ao público. O objetivo é garantir uma plataforma inclusiva, onde todos os artistas possam expor seus trabalhos de forma organizada e fácil de navegar, promovendo maior visibilidade para a produção artística de Monlevade.
- Implementação do módulo de Editais: Desenvolver um módulo que facilite a criação, gerenciamento e publicação de editais culturais. Esse sistema permitirá a Casa de Cultura gerir os processos seletivos de maneira mais ágil e transparente, com acesso público às informações por meio do site. O objetivo é assegurar que a divulgação de oportunidades culturais seja feita de forma clara e acessível.
- Avaliação das funcionalidades implementadas: As funcionalidades desenvolvidas serão avaliadas com base em critérios como usabilidade, acessibilidade e eficiência. Para garantir a eficácia do sistema, serão realizados testes automatizados que analisarão o desempenho e a conformidade do site. O objetivo é alcançar uma plataforma funcional e eficaz, que otimize o gerenciamento cultural e fortaleça o vínculo entre a Casa de Cultura e a comunidade artística.

1.3 Metodologia

Segundo MORESI (2003), a metodologia de pesquisa pode ser compreendida como os procedimentos empregados na pesquisa, que incluem uma estratégia, os passos práticos e as técnicas específicas utilizadas para a realização da investigação, ou seja, abrange a coleta de dados, a escolha da amostra, os instrumentos de pesquisa e outras atividades práticas. Neste trabalho, a análise será feita com base no processo de desenvolvimento e implementação da plataforma, avaliando sua adequação em termos de acessibilidade, usabilidade e impacto positivo para os artistas monlevadenses.

Para isso, serão utilizadas ferramentas *online* que auxiliam na avaliação do desempenho e da conformidade do sistema com os padrões da web, bem como na segurança. Page Speed Insights analisa a velocidade de carregamento e sugere melhorias de usabilidade e acessibilidade, enquanto o W3C Validator verifica a conformidade do código com os padrões da web. GTMetrix oferece relatórios detalhados sobre o desempenho do site, e Pentest Tools e ImmuniWeb são utilizados para testar a segurança da plataforma. Essas ferramentas visam garantir que o sistema atenda às necessidades do público-alvo e promova a valorização dos artistas locais.

Os passos para execução deste trabalho são assim definidos:

- Fazer uma revisão da literatura sobre os tópicos: *Unified Modeling Language* (UML) como definido por Booch James Rumbaugh (1999), tecnologias empregadas no desenvolvimento do trabalho e pesquisas correlatas ao tema deste estudo;
- Desenvolvimento do sistema de gestão para a Casa de Cultura, com os módulos de vitrine de artistas, editais e escola de artes;
- Desenvolvimento do sistema CMS para publicação de artigos, integrado com o sistema de gestão;
- Executar testes no sistema para assegurar que ele funcione corretamente e confirmar sua eficácia.

1.4 Organização do trabalho

Neste capítulo, foi definido o contexto do tema tratado neste trabalho, delineando o problema de pesquisa e os objetivos estabelecidos. No Capítulo 2, é feita uma revisão bibliográfica relevante ao tema. O Capítulo 3 consiste no desenvolvimento do trabalho, detalhando a coleta dos requisitos do sistema e alguns diagramas UML. Além disso, este capítulo descreve as interfaces do sistema e o funcionamento de cada tela. No Capítulo 4, é abordada a metodologia utilizada para avaliar o sistema, bem como para mensurar a

qualidade do sistema. Os resultados dessa avaliação também são discutidos nesta seção. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões do projeto.

2 Revisão bibliográfica

Este capítulo tem como objetivo fornecer o contexto teórico para o desenvolvimento da plataforma de artistas da Casa de Cultura de João Monlevade. Serão apresentados conceitos fundamentais sobre as tecnologias envolvidas na criação de sistemas web, destacando questões de usabilidade e segurança aplicadas no projeto. Também serão analisados trabalhos relacionados ao tema.

Nesta primeira seção, será apresentada a Casa de Cultura de João Monlevade, abordando sua história, papel no desenvolvimento cultural da cidade e sua importância como centro de promoção das expressões artísticas locais. Além disso, serão destacadas suas atividades e contribuições ao longo dos anos, evidenciando sua relevância tanto na preservação da memória cultural quanto na formação de novos talentos e na integração com a comunidade monlevadense.

2.1 Introdução à Casa de Cultura de João Monlevade

A Fundação Casa de Cultura de João Monlevade, inaugurada em 27 de novembro de 1981, tem como missão central promover o acesso à cultura, à memória e à arte, desempenhando um papel fundamental na vida cultural do município. Através de projetos e iniciativas diversificadas, a instituição busca ampliar o repertório cultural dos cidadãos, proporcionando a todos a oportunidade de vivenciar e participar de diversas expressões artísticas e culturais.

Entre suas prioridades, destaca-se o apoio aos artistas locais, oferecendo meios para seu desenvolvimento profissional, permitindo que eles aprimorem suas habilidades, exponham suas obras e ganhem reconhecimento tanto dentro quanto fora da cidade. A Casa de Cultura se consolida como um centro criativo, dinâmico e inclusivo, incentivando o surgimento de novos artistas, movimentos e produções em diversas linguagens artísticas, abrangendo todas as regiões de João Monlevade.

Além de sua função cultural, a Fundação trabalha em estratégias voltadas para o desenvolvimento da economia criativa e do turismo local, sendo um agente importante no fomento à economia da cultura. Através de eventos como exposições, festivais e oficinas, a Casa de Cultura não só enriquece o cenário cultural, mas também impulsiona o crescimento econômico e o turismo na região, gerando oportunidades de renda e desenvolvimento local.

Reconhecendo o impacto transformador da arte e da cultura, a Fundação Casa de Cultura promove o desenvolvimento humano e social, fortalecendo o sentimento de pertencimento e elevando a autoestima dos cidadãos. Ao mesmo tempo, a instituição

preserva a memória local, oferecendo novas oportunidades para que a cultura seja um fator essencial no desenvolvimento de João Monlevade. Com isso, a Casa de Cultura continua a desempenhar um papel essencial na vida da cidade, sendo um símbolo da identidade local e uma força motriz da inclusão social através da cultura.

Atualmente, a Fundação mantém uma presença ativa em redes sociais, como Instagram e Facebook, utilizando essas plataformas para divulgar eventos e promover a interação com a comunidade. Além de informar sobre as atividades e cursos da Escola de Artes, a instituição aproxima-se do público, facilitando a comunicação e engajamento da população nas diversas ações culturais.

Dessa forma, a Casa de Cultura de João Monlevade transcende o papel de promotora de eventos culturais, consolidando-se como um patrimônio cultural e social de inestimável valor, que enriquece a vida dos habitantes e promove o desenvolvimento da cidade através da arte e da cultura.

2.2 A relevância da internet e dos sites web para a cultura

Nesse contexto, o papel da internet se torna ainda mais relevante. A revolução digital expandiu as fronteiras culturais, permitindo que instituições como a Casa de Cultura alcancem um público muito além das limitações físicas. Hoje, não há dúvida de quão importante a internet e os sites web se tornaram para a cultura. Com a crescente adoção da internet como meio de comunicação e divulgação cultural, as organizações culturais encontram uma ferramenta eficaz para atingir um público mais amplo e diversificado, conectando diferentes comunidades e promovendo o acesso à cultura de forma democrática. Essa dinâmica reflete a importância das políticas públicas culturais no Brasil, como os 'Pontos de Cultura', que promovem o diálogo intercultural e o acesso à diversidade cultural por meio da internet (COSTA, 2011).

Uma das principais vantagens de ter um site web para uma instituição cultural é aumentar sua visibilidade e alcance. Atualmente, sem um grande investimento em publicidade e marketing, uma instituição cultural poderia alcançar não somente o público local, mas também aqueles de outras regiões e até mesmo de outros países.

Além disso, o público interessado pode acessar informações por meio de um site. Ele pode fornecer informações sobre a história, missão, projetos e atividades da instituição. Também pode fornecer informações práticas, como horários de funcionamento, formas de contato e rotas de localização. Isso facilita a interação do público com a instituição e sua participação em suas atividades.

A capacidade de promover eventos e atividades culturais de forma mais eficaz é outra vantagem de ter um site web. Ao divulgar programações, exposições, espetáculos,

cursos e workshops no site, é possível alcançar um público maior e garantir que mais pessoas participem das atividades da instituição. No caso de Teresina-PI, por exemplo, os eventos culturais contribuem significativamente para a promoção turística e geração de empregos, embora demandem uma divulgação mais eficaz para maximizar seu impacto (GOMES et al., 2009).

Como resultado, a internet e os sites web são hoje uma ferramenta vital para as instituições culturais, permitindo não apenas um maior alcance e visibilidade, mas também uma maior interação e participação do público. Uma instituição cultural desenvolvendo um site web está contribuindo para a promoção da cultura e o fortalecimento da identidade cultural da comunidade.

A digitalização da cultura e a presença *online* das instituições culturais também permitem a preservação e disseminação do patrimônio cultural de maneira inédita. As redes sociais desempenham um papel importante na preservação dos patrimônios imateriais, ampliando a participação da sociedade nos processos de patrimonialização cultural digital (RAMIRES, 2019). Essa disponibilidade perpetua o conhecimento cultural, tornando-o acessível para futuras gerações, independentemente das barreiras geográficas.

Além da disseminação de informações, os sites web oferecem um espaço para a experimentação e inovação cultural. Plataformas *online* podem ser utilizadas para criar exposições virtuais, apresentações interativas e outras formas de arte digital, expandindo as possibilidades de expressão artística. Estudos mostram que a inovação tecnológica e digital tem facilitado a participação do público e aberto novos caminhos para a expressão cultural (LU, 2023).

Outro aspecto importante é o papel dos sites web na educação cultural. Instituições culturais podem oferecer cursos *online*, workshops e palestras, acessíveis a qualquer pessoa com conexão à internet. Esse tipo de oferta educativa amplia o impacto social das instituições culturais, permitindo que mais pessoas tenham acesso a conhecimentos especializados e a oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Estudos indicam que a cultura digital, por meio de plataformas *online*, facilita o acesso global à educação cultural, personalizando as abordagens de ensino através de tecnologias digitais (XIONG LIN ZHI, 2019).

Finalmente, os sites web permitem uma comunicação bidirecional entre as instituições culturais e seu público. Por meio de comentários, fóruns e redes sociais integradas, os usuários podem interagir diretamente com as instituições, expressar suas opiniões e participar de discussões sobre temas culturais. Essa interação promove um senso de comunidade e pertencimento, além de proporcionar às instituições um feedback valioso para melhorar suas ofertas e serviços.

Em conclusão, a internet e os sites web transformaram a maneira como a cultura

é compartilhada, promovida e consumida. Eles oferecem inúmeras vantagens para as instituições culturais, desde o aumento da visibilidade e alcance até a preservação do patrimônio cultural e a inovação artística. Ao desenvolver uma presença *online* robusta, as instituições culturais não apenas ampliam seu impacto, mas também fortalecem a identidade cultural e a coesão social das comunidades que servem.

2.3 Tecnologias para desenvolvimento de sites web

As principais tecnologias utilizadas para o desenvolvimento web são bem difundidas no meio da programação. Há, primeiramente, no nível básico, o *Hypertext Markup Language* (HTML), que seria similar à uma folha de papel onde é possível estruturar o site. Para configurar a parte gráfica a ajustar informações de fonte, tamanho e cor, usa-se o *Cascading Style Sheets* (CSS), como se a folha de papel pudesse ser colorida. E caso seja necessário que essa folha de papel tenha alguma animação, ou uma automação de algum tipo, usa-se o JavaScript para dar vida à página (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2014).

Apesar da possibilidade de desenvolver diversas páginas utilizando apenas as três tecnologias fundamentais - HTML, CSS e JavaScript, a prática demonstra que, em determinado momento, surgem limitações que podem dificultar o processo de desenvolvimento. Assim, para contornar esses desafios, foram criados frameworks e bibliotecas que visam facilitar e agilizar o desenvolvimento web. Entre essas ferramentas, destaca-se o React, uma biblioteca JavaScript amplamente utilizada para a construção de interfaces de usuário, especialmente em *Single Page Applications* (SPAs) como exemplificado por Mukhiya e Hung (2018). Outro exemplo significativo é o Angular, um *framework* desenvolvido pelo Google, que permite a criação de aplicativos web dinâmicos e responsivos, otimizando a experiência do usuário e melhorando a interação com as interfaces (GREEN; SESHADRI, 2013).

Quando se precisa de um *framework* ainda mais robusto, que auxilie na criação de sites no estilo blog, ou que armazenaram dados, notícias ou similares, pode-se utilizar sistemas CMS. Esses sistemas facilitam ainda mais a criação e manutenção de sites com varias funcionalidades, ajudando na utilização de banco de dados, criação de conteúdo e ate mesmo na *Search Engine Optimization* (SEO). Dentre os principais atualmente temos o Wordpress, o CMS mais popular, usado para criar e gerenciar sites e blogs com facilidade. Ele oferece uma vasta gama de plugins e temas, facilitando a personalização e a adição de funcionalidades ao site. O Joomla (OPEN SOURCE MATTERS, 2005) é um CMS de código aberto que permite a criação de sites poderosos e complexos que oferece flexibilidade e uma comunidade ativa, tornando-o uma escolha robusta para sites de médio a grande porte. O Drupal (BUYTAERT, 2001), um CMS altamente flexível e escalável, é ideal para sites que requerem uma personalização intensa, sendo também conhecido por sua segurança e capacidade de gerenciar grandes volumes de conteúdo (CANAVAN, 2011).

Dado o anterior, acredita-se ser de grande importância a utilização de um sistema [CMS](#). Para definir qual das tecnologias seria mais adequada, é necessário atentar-se às funcionalidades desse sistema e qual objetivo ele deve cumprir. Tendo em vista que o site para a Casa de Cultura de João Monlevade teria dois objetivos principais, sendo esses servir como meio para divulgar notícias e editais da Casa de Cultura e ser também um sistema de gestão para a Escola de Artes, optou-se um [CMS](#) que possibilitasse essa multitarefa.

O Wagtail CRX é um sistema de gerenciamento de conteúdo baseado no *framework* Django e no [CMS](#) Wagtail. Ele foi projetado pela CodeRed LLC para facilitar a criação e a gestão de sites empresariais, com foco em flexibilidade, desempenho e facilidade de uso, estendendo as funcionalidades já presentes nesses dois sistemas ([CODERED LLC, 2018a](#)). o Django é um dos frameworks mais robustos e escaláveis para desenvolvimento web, conhecido por sua segurança e capacidade de lidar com grandes volumes de dados e tráfego. Já o Wagtail é um [CMS](#) flexível e poderoso, desenvolvido sobre o Django, que oferece uma interface de administração amigável e recursos avançados de gestão de conteúdo ([TORCHBOX, 2015](#)).

Outra funcionalidade presente no Wagtail é sua avançada ferramenta para gestão de conteúdo. A flexibilidade na criação de páginas, permite a confecção de páginas personalizadas com componentes reutilizáveis, facilitando a construção de layouts detalhados sem a necessidade de códigos complexos ou repetitivos. O sistema também auxilia na publicação de notícias, oferecendo ferramentas integradas para a publicação e gerenciamento dos conteúdos, com recursos de agendamento e controle de versões.

Além de uma interface amigável para a criação de novas publicações como artigos e editais, o sistema possibilita a utilização de outra interface que poderá ser acessada por administradores do sistema, o Django admin. Esta vem por padrão quando se utiliza o Django e oferece facilidade na modificação de informações, além de acesso direto aos dados guardadas no banco de dados do site, o que será importante para as funcionalidades da Escola de Artes.

Outra vantagem significativa do Wagtail CRX é a sua robusta estrutura de segurança. Desenvolvido sobre o Django, que é conhecido por suas práticas de segurança integradas, o sistema oferece proteção contra ataques comuns, como *SQL injection*, *Cross-Site Scripting* ([XSS](#)) e *Cross-Site Request Forgery* ([CSRF](#)). Isso é particularmente importante para a Casa de Cultura de João Monlevade, que pode lidar com dados sensíveis dos usuários ([DJANGO SOFTWARE FOUNDATION, 2024](#)).

A escalabilidade do Wagtail CRX também é um ponto forte. Conforme a Casa de Cultura de João Monlevade cresce e expande suas atividades, o [CMS](#) pode acompanhar esse crescimento sem comprometer o desempenho. O Django, com seu suporte a grandes volumes de dados e tráfego, assegura que o site permanecerá rápido e responsivo, mesmo

com um aumento significativo no número de visitantes e conteúdos publicados ([GHIMIRE, 2020](#)).

A facilidade de uso do Wagtail, que é a base do Wagtail CRX, proporciona uma experiência administrativa intuitiva. A interface de arrastar e soltar, juntamente com a capacidade de pré-visualizar as alterações antes de publicá-las, facilita o trabalho dos administradores do site, que podem não ter habilidades técnicas avançadas. Isso permite que a equipe da Casa de Cultura de João Monlevade se concentre mais na criação e gestão de conteúdo de qualidade, ao invés de se preocupar com os aspectos técnicos da manutenção do site.

Além disso, o Wagtail CRX suporta práticas de [SEO](#) avançadas, essenciais para aumentar a visibilidade *online* da Casa de Cultura de João Monlevade. Ferramentas integradas ajudam a otimizar o conteúdo para motores de busca, melhorando o ranking do site nos resultados de pesquisa e atraindo mais visitantes. Com uma estratégia de [SEO](#) bem implementada, a Casa de Cultura pode alcançar um público mais amplo, promovendo suas atividades e eventos de maneira mais eficaz ([CODERED LLC, 2018b](#)).

A escolha do Wagtail CRX também se justifica pela possibilidade de personalização e extensão das suas funcionalidades. A Casa de Cultura de João Monlevade pode, por exemplo, desenvolver módulos específicos para atender a necessidades particulares, como a gestão de inscrições para cursos e workshops, acompanhamento de presença dos alunos, e avaliação de performances artísticas. Essa capacidade de personalização garante que o sistema possa evoluir junto com as demandas específicas da instituição.

A utilização do Wagtail CRX também contribui para a sustentabilidade da Casa de Cultura de João Monlevade. Um sistema eficiente de gerenciamento de conteúdo reduz a necessidade de recursos físicos, como papel para folhetos e cartazes, substituindo-os por versões digitais acessíveis *online*. Isso não apenas diminui os custos operacionais, mas também apoia práticas ambientalmente responsáveis.

A interface do usuário do Wagtail, intuitiva e amigável, facilita a capacitação da equipe da Casa de Cultura. Com um treinamento básico, os administradores do site podem rapidamente aprender a criar, editar e publicar conteúdos, garantindo que a plataforma seja utilizada de maneira eficiente. A facilidade de uso incentiva a equipe a atualizar regularmente o site, mantendo-o sempre relevante e atualizado para os visitantes.

Em termos de *design*, o Wagtail CRX permite a implementação de um site visualmente atraente e alinhado com a identidade visual da Casa de Cultura de João Monlevade. A flexibilidade na personalização do *layout* e a disponibilidade de *templates* pré-desenvolvidos proporcionam um *design* profissional sem a necessidade de investimentos significativos em desenvolvimento gráfico. Isso é fundamental para transmitir a imagem e os valores da instituição de maneira coerente e atraente.

Por fim, o suporte a múltiplos idiomas é uma funcionalidade relevante do Wagtail CRX. Considerando a diversidade cultural e o potencial interesse de visitantes internacionais, a possibilidade de oferecer conteúdo em diferentes idiomas amplia o alcance do site e facilita o acesso de um público global. Essa funcionalidade é particularmente importante para a promoção de eventos e exposições que possam atrair turistas e estudiosos de outros países.

Em síntese, a escolha do Wagtail CRX para o desenvolvimento do site da Casa de Cultura de João Monlevade é justificada por uma série de vantagens, que vão desde sua flexibilidade e segurança até sua escalabilidade e capacidade de personalização. Além disso, o sistema oferece ferramentas robustas para otimização de [SEO](#) e suporte ao marketing digital, o que potencializa a visibilidade da plataforma. Outros aspectos relevantes a serem considerados são a usabilidade e acessibilidade, temas estes que serão abordados à continuação. Ambos são essenciais para garantir que o site atenda a todos os públicos de maneira eficiente e inclusiva.

2.4 Usabilidade e acessibilidade de sites web

A usabilidade e a acessibilidade são componentes essenciais para o sucesso de qualquer plataforma digital. A usabilidade diz respeito à facilidade com que os usuários conseguem navegar e realizar suas tarefas em um site, envolvendo aspectos como eficiência, eficácia e satisfação. Já a acessibilidade se refere à capacidade do site de ser utilizado por pessoas com diversas deficiências, garantindo que ninguém seja excluído da experiência digital. Para que um site seja verdadeiramente inclusivo e funcional, é fundamental seguir diretrizes que promovam esses dois elementos, assegurando que todos os públicos, independentemente de suas habilidades, possam interagir com a plataforma de maneira fluida e satisfatória ([RODRIGUES; BECHER, 2008](#)).

Primeiramente, a simplicidade e clareza da interface são fundamentais para a usabilidade. Uma interface bem projetada deve ser intuitiva e fácil de entender, mesmo para usuários que a estão acessando pela primeira vez. Isso inclui a organização lógica dos elementos, a utilização de uma linguagem clara e a minimização da complexidade. A adoção de uma abordagem minimalista, onde apenas os elementos essenciais são destacados, pode ajudar a evitar a sobrecarga de informações e tornar a navegação mais fluida.

Além da simplicidade, a navegação intuitiva é um aspecto vital para a usabilidade. Os menus e as opções de navegação devem ser organizados de forma coerente, permitindo que os usuários encontrem facilmente o que procuram. Elementos de navegação como barras de menu, botões e *links* devem ser visíveis e consistentes em todas as páginas do site. Adotar padrões conhecidos e evitar mudanças drásticas na estrutura de navegação pode melhorar significativamente a experiência do usuário ([ISLAM; BOUWMAN, 2016](#)).

A acessibilidade vai além da usabilidade, garantindo que o conteúdo do site esteja disponível e utilizável por pessoas com deficiências visuais, auditivas e motoras. Para alcançar esse objetivo, é necessário seguir diretrizes específicas, como as estabelecidas pela *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)* ([WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2020](#)). Essas diretrizes fornecem recomendações detalhadas para tornar o conteúdo web mais acessível.

Para pessoas com deficiências visuais, é importante que o site seja compatível com leitores de tela. Isso inclui o uso adequado de tags alt para descrever imagens, a estruturação correta do [HTML](#) para que os leitores de tela possam interpretar a página de maneira lógica e a garantia de contraste adequado entre o texto e o fundo para facilitar a leitura. Além disso, oferecer opções de aumentar o tamanho da fonte pode ser benéfico para usuários com baixa visão.

Para tornar o conteúdo acessível a pessoas com deficiências auditivas, é essencial fornecer alternativas textuais para qualquer conteúdo de áudio ou vídeo. Legendas, transcrições e descrições de áudio são recursos importantes que garantem que essas informações possam ser acessadas por todos. Em vídeos, as legendas sincronizadas e as transcrições ajudam a transmitir a mensagem de maneira eficaz.

A acessibilidade para pessoas com deficiências motoras pode ser melhorada garantindo que o site possa ser navegado usando apenas o teclado, sem a necessidade de um mouse. Os elementos clicáveis devem ser suficientemente grandes e espaçados para facilitar o uso por pessoas com mobilidade limitada. Além disso, implementar atalhos de teclado pode acelerar a navegação para usuários que dependem desses dispositivos.

Para garantir que a Casa de Cultura de João Monlevade ofereça um site inclusivo, é vital incorporar as melhores práticas de usabilidade e acessibilidade desde o início do processo de desenvolvimento. Uma abordagem proativa à acessibilidade não apenas beneficia os usuários com deficiências, mas também melhora a experiência geral para todos os visitantes do site.

Para promover a inclusão digital, é importante também considerar a acessibilidade em dispositivos móveis. Com o crescente uso de smartphones e tablets para acessar a internet, o site da Casa de Cultura de João Monlevade deve ser responsivo e oferecer uma experiência de usuário consistente em todas as plataformas. Garantir que o *design* seja *mobile-first*, ou seja, otimizado primeiro para dispositivos móveis e depois adaptado para desktops, pode ser uma estratégia eficaz para alcançar essa meta.

Assim, é essencial que a acessibilidade e a usabilidade sejam vistas como uma responsabilidade contínua e colaborativa. Manter um diálogo aberto com a comunidade de usuários, incluindo aqueles com deficiências, e estar disposto a adaptar e melhorar o site com base em suas necessidades e feedbacks, é a chave para criar um ambiente digital

verdadeiramente inclusivo. A construção do site, ao adotar uma abordagem centrada no usuário para a acessibilidade, não apenas cumpre suas obrigações legais e éticas, mas também reforça seu compromisso com a inclusão e a equidade.

2.5 Segurança da informação em sites web

No entanto, além de garantir que o site seja acessível e fácil de usar, outro aspecto fundamental para sua eficácia é a segurança da informação. Uma plataforma que atende a um público diverso também precisa assegurar que os dados de todos os usuários sejam protegidos contra ameaças cibernéticas. A proteção da informação em sites da web é uma questão crucial, especialmente para instituições como a Casa de Cultura de João Monlevade, que lida com dados sensíveis de usuários e informações essenciais para suas atividades. Os principais desafios em termos de segurança incluem as ameaças de hackers, *malware* e *phishing*, todos capazes de causar danos significativos, desde a interrupção dos serviços até o comprometimento dos dados pessoais dos usuários.

Os ataques cibernéticos representam uma das maiores ameaças à segurança dos sites da web. Esses ataques podem se manifestar de várias formas, incluindo invasões para roubo de informações, *defacement* (alteração maliciosa do conteúdo do site) e ataques de *Distributed Denial of Service* (DDoS), que podem tornar o site inacessível aos usuários. Para mitigar esses riscos, é vital adotar medidas robustas de segurança, como firewalls, sistemas de detecção de intrusos e a configuração adequada dos servidores (LI; LIU, 2021).

Outras ameaças relevantes são o *malware*, programa malicioso criado para danificar, explorar ou desativar sistemas computacionais, *phishing*, que é uma técnica de engenharia social usada para enganar os usuários e obter informações confidenciais, XSS, aonde *scripts* modificados são injetados em sites confiáveis e *SQL Injection*, uma técnica de injeção de código *Structured Query Language* (SQL) que pode expor informações sensíveis à atores mal intencionados. Para manter o site seguro contra malwares, é fundamental manter o software sempre atualizado, fazer verificações de segurança frequentes e garantir que todos os plugins e temas sejam baixados de fontes confiáveis e atualizados regularmente considerando que as atualizações de software frequentemente incluem patches de segurança que corrigem falhas recentemente descobertas, tornando o site mais seguro contra ataques.

Para garantir a segurança do site da Casa de Cultura de João Monlevade, a implementação de protocolos de segurança é essencial. Isso inclui o uso de *Hypertext Transfer Protocol Secure* (HTTPS) para criptografar a comunicação entre o navegador do usuário e o servidor, protegendo assim as informações transmitidas contra interceptação.

A atualização constante do software é outra medida crítica para a segurança do site. Manter o sistema operacional, servidores, CMS e todos os plugins e temas atualizados é vital para proteger contra vulnerabilidades conhecidas que podem ser exploradas por

hackers.

A proteção contra ataques cibernéticos também envolve a realização de backups regulares dos dados do site. Ter backups atualizados garante que, em caso de um ataque bem-sucedido ou falha do sistema, o site possa ser restaurado rapidamente com a perda mínima de dados. Além disso, é recomendável implementar soluções de monitoramento e resposta a incidentes, que podem detectar atividades suspeitas e responder rapidamente para mitigar os danos (BAYKARA; GURTURK; DAS, 2018).

A conscientização e o treinamento dos funcionários também desempenham um papel crucial na segurança da informação. Os funcionários devem ser treinados para reconhecer e responder a ameaças cibernéticas, como e-mails de *phishing* e outras tentativas de engenharia social. Programas de treinamento contínuo garantem que todos na organização estejam atualizados sobre as melhores práticas de segurança e saibam como proteger as informações sensíveis do site e dos usuários.

Outro aspecto importante é a gestão de acessos e permissões. O princípio do menor privilégio deve ser aplicado, garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas (SCHNEIDER, 2003). Contas com privilégios administrativos devem ser limitadas e monitoradas rigorosamente para evitar abuso de acesso. Além disso, é importante desativar ou remover contas de usuários que não são mais necessárias para minimizar o risco de uso indevido.

Essas práticas não apenas protegem contra as ameaças cibernéticas, mas também garantem a continuidade das operações e a integridade das informações. A segurança deve ser vista como um componente essencial do desenvolvimento e manutenção do site, integrando-se a todas as fases do ciclo de vida do software. Através de um compromisso contínuo com a segurança da informação, a Casa de Cultura de João Monlevade pode cumprir sua missão de promover a cultura e servir a comunidade de maneira segura e eficiente.

2.6 Trabalhos Relacionados

Além de proteger os dados e assegurar a integridade do sistema, o desenvolvimento de uma plataforma cultural também depende da análise de outras iniciativas semelhantes. Nesse contexto, é crucial observar como outras Casas de Cultura, tanto no Brasil quanto no exterior, abordam suas plataformas digitais. A análise de trabalhos relacionados é, portanto, um passo importante para compreender as melhores práticas adotadas por essas instituições (BOUD; MIDDLETON, 2003). Este capítulo explora exemplos de sites web de Casas de Cultura, focando em suas funcionalidades, *design*, usabilidade e na qualidade do conteúdo disponibilizado. A identificação dessas boas práticas oferece uma base sólida para que o site da Casa de Cultura de João Monlevade possa ser desenvolvido de forma

eficiente e alinhada às necessidades da comunidade.

Para compreender melhor as melhores práticas na criação de sites para Casas de Cultura, foram analisados vários exemplos, tanto nacionais quanto internacionais. A seleção incluiu instituições com características semelhantes à Casa de Cultura de João Monlevade, permitindo uma comparação direta e a extração de elementos aplicáveis ao contexto local.

A Fundação Clovis Salgado, localizada em Belo Horizonte, possui um site que se destaca pela clareza e acessibilidade das informações ([FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, 2024](#)). Entre suas funcionalidades, incluem-se a divulgação de eventos, exposições e cursos, além de uma área dedicada ao Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) e à história da instituição. Além disso o site também conta com uma bilheteria *online*, um diferencial valioso. O *design* é responsivo, adaptando-se bem a dispositivos móveis, e utiliza uma paleta de cores que facilita a navegação. A usabilidade é aprimorada por menus claros e uma estrutura de navegação intuitiva. A qualidade do conteúdo é alta, com informações detalhadas sobre as atividades e serviços oferecidos.

O Southbank Centre, em Londres, é um dos maiores centros culturais da Europa. Seu site é um exemplo de como integrar diversas funcionalidades de maneira coesa ([SOUTHBANK CENTRE, 2024](#)). Oferece uma plataforma robusta para a venda de ingressos, uma agenda detalhada de eventos e espaços dedicados a exposições permanentes e temporárias. O *design* é moderno, vibrante e visualmente atraente, com uma interface amigável que prioriza a experiência do usuário. A qualidade da informação é rigorosamente mantida, com descrições precisas e atraentes que incentivam a participação do público.

O Centro Cultural São Paulo é um exemplo de como um site pode ser utilizado para engajar a comunidade ([CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, 2024](#)). Além de informações sobre eventos e exposições, o site inclui um blog com artigos sobre cultura e arte, promovendo um diálogo contínuo com o público. A funcionalidade de bilheteria e inscrição em editais diretamente pelo site facilita o acesso aos serviços oferecidos. O *design* é limpo e funcional, focando na simplicidade para garantir a fácil navegação. A qualidade da informação é consistente, com atualizações frequentes e conteúdo relevante para os visitantes.

A partir da análise dos exemplos acima, diversas boas práticas e tendências foram identificadas, servindo como diretrizes para o desenvolvimento do site da Casa de Cultura de João Monlevade. As funcionalidades devem ir além da simples apresentação de informações, proporcionando interatividade e facilidades aos usuários. A inclusão de calendários de eventos, áreas dedicadas a artistas locais e blogs são exemplos de como engajar o público e facilitar o acesso aos serviços culturais.

Outra consideração importante é que o *design* do site deve ser responsivo e adap-

tável a diversos dispositivos, garantindo uma boa experiência tanto em desktops quanto em dispositivos móveis (ALMEIDA; MONTEIRO, 2017). A usabilidade deve ser uma prioridade, com menus intuitivos, navegação fácil e informações acessíveis. A adoção de padrões de *design* que facilitem a leitura e a interação é essencial para manter os usuários engajados. A qualidade da informação deve ser mantida com conteúdos detalhados, atualizados e relevantes. Descrições precisas de eventos, perfis de artistas, artigos sobre cultura e arte, e notícias sobre a instituição ajudam a criar um site rico e informativo. Além disso, a linguagem utilizada deve ser clara e acessível, atingindo um público diversificado.

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, serão apresentados os elementos fundamentais envolvidos na criação da plataforma de artistas para a Casa de Cultura de João Monlevade. Serão discutidos aspectos gerais do sistema, com foco na sua arquitetura, nas tecnologias escolhidas para sua implementação, nas funcionalidades oferecidas aos usuários e nos principais artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento.

Para a modelagem e estruturação do sistema, foram utilizados os conceitos da UML, uma linguagem padrão na modelagem de software. Entre os diagramas elaborados estão o diagrama de classes, que mapeia a estrutura das entidades do sistema, e o diagrama de casos de uso, que descreve como os usuários interagem com as funcionalidades. Além disso, foi desenvolvido um diagrama entidade-relacionamento, destacando as relações entre as diferentes entidades do banco de dados, garantindo uma visão clara da organização e fluxo das informações dos artistas.

3.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual proposto para o desenvolvimento do site web da Casa de Cultura de João Monlevade é estruturado para atender às necessidades específicas da instituição e da comunidade, proporcionando uma plataforma digital funcional, intuitiva e centrada na valorização da cultura local. Foi feito um levantamento de requisitos junto à Casa de Cultura no formato de entrevista, permitindo identificar as demandas e expectativas dos gestores e usuários, o que orientou a criação de funcionalidades alinhadas às necessidades reais da instituição.

3.1.1 Estrutura Geral do Site

O site será organizado em uma arquitetura clara e acessível, com navegação intuitiva para garantir uma experiência de usuário fluida. A estrutura básica foi definida em conjunto com Casa de Cultura durante uma das reuniões presenciais realizadas, assegurando que as necessidades e expectativas da instituição e da comunidade artística fossem atendidas. As seções do site incluirão:

Página Inicial: Um portal de entrada visualmente simples e elegante, destacando as principais atividades, eventos e notícias da Casa de Cultura. A página inicial funcionará como um resumo dinâmico do que está acontecendo na instituição, com *links* diretos para as seções e notícias mais relevantes.

Vitrine de Artistas: Uma seção dedicada à promoção dos talentos locais, onde artistas podem exibir suas obras, biografias, e *links* para suas redes sociais ou portfólios. Esta seção será categorizada por áreas de atuação, como artes plásticas, música, dança, e literatura, permitindo uma navegação fácil e segmentada. A inclusão de artistas na vitrine será gerenciada pela Casa de Cultura.

Editais e Inscrições: Um espaço para a publicação de editais e abertura de inscrições para eventos, cursos e concursos promovidos pela Casa de Cultura. Esta seção incluirá funcionalidades para que os interessados possam se inscrever *online*, acompanhar o status de suas inscrições e acessar documentos relevantes.

Escola de Artes: Uma área específica para a Escola de Artes, com informações sobre os cursos oferecidos, horários, e formas de inscrição. Essa seção também permitirá o acesso de alunos e responsáveis, permitindo a visualização de informações relevantes como notas e ocorrências.

Agenda de Eventos: Um calendário interativo que permitirá aos usuários acompanhar os próximos eventos culturais promovidos pela Casa de Cultura. A agenda será integrada com a Vitrine de Artistas e outras seções do site, facilitando a navegação e o acesso à informação.

Sobre Nós: Uma seção institucional com informações sobre a história, missão, e equipe da Casa de Cultura, além de um canal de contato direto com a instituição.

3.1.2 Funcionalidades e Recursos

Para garantir que o site atenda os objetivos definidos, o modelo conceitual inclui as seguintes funcionalidades:

Responsividade: O site será completamente responsivo, adaptando-se automaticamente a diferentes dispositivos e tamanhos de tela, garantindo uma experiência de usuário consistente em *desktops*, *tablets*, e *smartphones*.

Sistema de Gerenciamento de Conteúdo CMS: O *backend* do site será desenvolvido utilizando um sistema de gerenciamento de conteúdo, o Wagtail CRX baseado em Wagtail, para facilitar a atualização de informações e a adição de novos conteúdos sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados. Isso ajudará aos colaboradores a utilizar o sistema.

Sistema de Gestão da Casa de Cultura: Juntamente com o site, será desenvolvido utilizando a ferramenta Django admin a parte administrativa para utilização dos colaboradores da casa de cultura. A princípio, essa seção possibilitará o acompanhamento dos editais, envolvendo sua criação, publicação e aprovação do público inscrito. Também será possível acessar informações sobre a Escola de Artes e a criação/edição de turmas, alunos, professores. A Vitrine de Artistas também será modificável através desse meio.

Segurança e Privacidade: O modelo prevê a implementação de boas práticas de segurança digital, garantindo a proteção dos dados dos usuários e a conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados.

3.1.3 Fluxos de Usuário

O modelo conceitual também define os principais fluxos de usuário, como:

Interação e Navegação: Usuários poderão acessar rapidamente as informações desejadas por meio de um menu de navegação simples e intuitivo, além de uma barra de busca eficiente.

Inscrição e Participação em editais: Processos de inscrição em eventos, cursos e editais serão simplificados, permitindo que os usuários visualizem os editais vigentes e passados, preencham formulários *online* e recebam confirmações e atualizações diretamente pelo site.

Visualização da Vitrine de Artistas: Poderá ser acessada através de um botão no menu de navegação para fácil acesso da comunidade.

Acesso à Escola de Artes: Haverá um link no menu de navegação para o redirecionamento à seção da escola.

Este modelo conceitual foi desenvolvido para garantir que o site da Casa de Cultura de João Monlevade não apenas atenda as necessidades atuais da instituição, mas também seja escalável e adaptável a futuras demandas, proporcionando uma plataforma duradoura e de valor para a comunidade.

3.2 Funcionalidades do site

O site web desenvolvido para a Casa de Cultura de João Monlevade foi projetado para oferecer uma diversa gama de funcionalidades que atendem tanto as necessidades da instituição quanto à comunidade local. Essas funcionalidades foram organizadas em três principais áreas: Vitrine para Artistas Locais, Controle de Editais e Controle da Escola de Artes.

3.2.1 Página principal

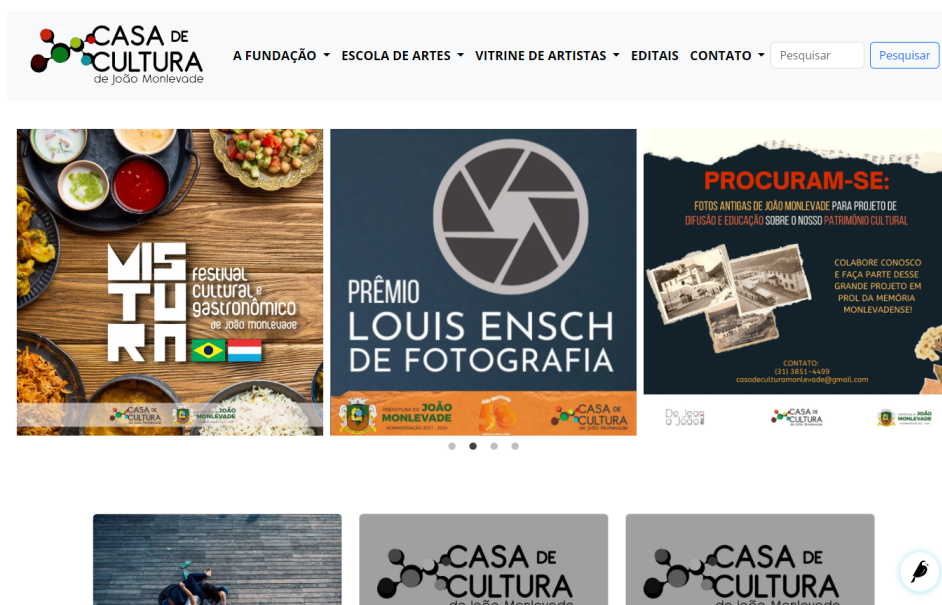
Inicialmente, foi considerado o uso de um bloco de carrossel para destacar as notícias mais relevantes no momento. Após analisar que o carrossel padrão do Wagtail CRX não atenderia as expectativas da casa de cultura, ficou decidido usar um outro carrossel bem popular atualmente. Assim, adaptou-se o *template* padrão do Wagtail CRX

para utilizar o SlickSlider, um *plugin* de carrossel jQuery, integrando-o diretamente com a estrutura do Wagtail que gerencia o backend do site.

Para permitir a utilização do SlickSlider no projeto, foi necessário alterar o *template* do carrossel padrão. Dessa forma, o bloco continua registrado na página administrativa do Wagtail, permitindo que ele possa ser escolhido e configurado diretamente na interface de gerenciamento de conteúdo, com as mesmas funcionalidades do carrossel padrão do Wagtail CRX.

O código do *template* foi colocado no arquivo `carousel_block.html`, dentro da pasta *templates*, ficando assim configurado para renderizar o *slider* nas páginas onde ele fosse adicionado. Isso permitiu uma maior flexibilidade na personalização das páginas da Casa de Cultura, garantindo que o *layout* possa ser ajustado de acordo com a necessidade, conforme pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 – Página principal



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

3.2.2 Vitrine para Artistas Locais

Uma das funcionalidades centrais do site é a Vitrine para Artistas Locais, que oferece um espaço dedicado para que os artistas de João Monlevade possam se cadastrar e divulgar seus trabalhos. Essa seção inclui as seguintes funcionalidades:

Cadastro de Artistas: Os artistas podem se registrar no site, fornecendo informações básicas como nome, nome artístico, área de atuação, e *links* para suas redes sociais ou

portfólios *online*. Essa funcionalidade foi planejada para ser simples e acessível, permitindo que artistas com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia possam se inscrever.

Exibição dos Perfis: Após o cadastro, cada artista passa a ter um perfil dedicado no site, onde são exibidas informações relevantes sobre o mesmo como seu nome artístico, área de atuação, e categoria. Esses perfis servem como cartões de visita digitais, oferecendo uma plataforma centralizada para que os artistas se conectem com o público. A exibição dos perfis dos artistas depende da aprovação do gestor do site da Casa de Cultura.

Gerenciamento dos Artistas: Após o cadastro, as informações do artista ficam armazenadas no banco de dados do sistema de gestão. O gestor do site será o responsável por aprovar ou não a exibição dos dados na página web da Casa de Cultura.

A criação da Vitrine de Artistas no website da Casa de Cultura de João Monlevade foi um processo que envolveu várias etapas de planejamento, implementação e integração com as ferramentas disponíveis no Wagtail CRX, que foi utilizado como base para o desenvolvimento do site.

3.2.2.1 Interface do Django admin

Para facilitar a gestão dos artistas cadastrados, foi criado um seção no Django admin personalizado para a Vitrine de Artistas. Isso permitiu que administradores do site pudessem facilmente adicionar, editar e remover artistas, além de gerenciar suas informações de forma centralizada.

O Django admin foi configurado para exibir as informações dos artistas em um *layout* claro e organizado, com filtros por categorias e áreas de atuação, conforme pode ser visto na [Figura 2](#). Também foram adicionadas funcionalidades para facilitar a busca e a edição em massa de registros.

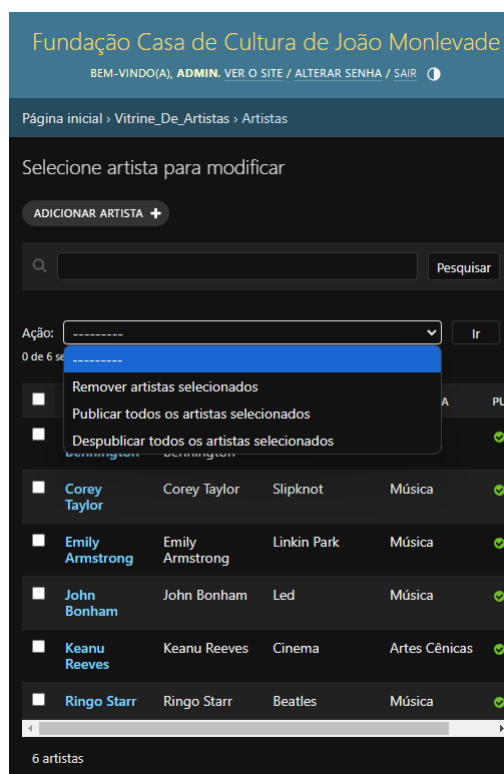
3.2.2.2 Exibição dos Artistas no Website

Para a exibição dos artistas no website, foi necessário desenvolver um *layout* utilizando Bootstrap. O objetivo foi criar uma apresentação visual atraente e funcional, onde cada artista seria exibido em um card. Esses *cards* devem ser responsivos e garantir que as imagens dos artistas sejam redimensionadas corretamente, mantendo um formato quadrado e destacando a imagem sobre o texto.

A implementação envolveu o uso de grids de *cards* do Bootstrap, ajustados para exibir corretamente a categoria e a área de atuação no formato "categoria - área de atuação". O foco foi manter o *layout* limpo e moderno, garantindo que o conteúdo fosse acessível e atrativo para os usuários ([Figura 3](#)).

Para melhorar a interatividade da Vitrine de Artistas, foi implementado um sistema onde o card inteiro seria clicável, redirecionando o usuário para uma página com mais

Figura 2 – Página de administração da Vitrine de Artistas



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

detalhes sobre o artista selecionado. Isso foi feito utilizando [HTML](#) padrão e funcionalidades nativas do Bootstrap, sem a necessidade de [CSS](#) personalizado ([Figura 4](#)).

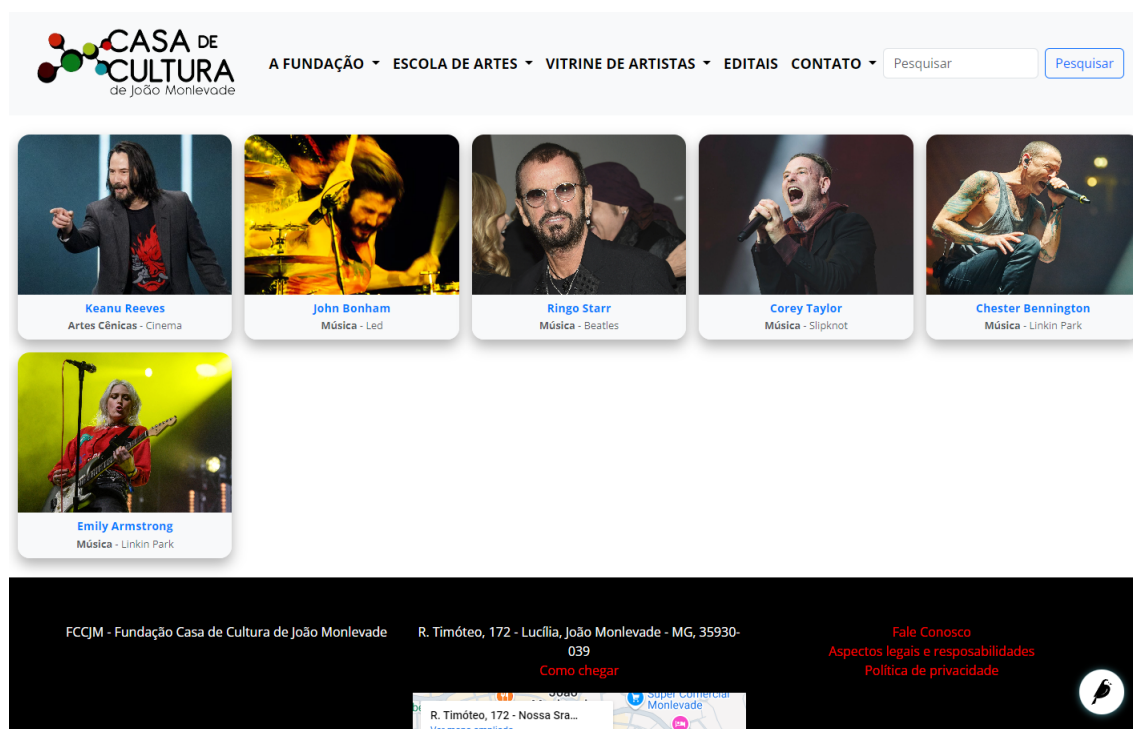
Com a implementação da Vitrine de Artistas, o website da Casa de Cultura de João Monlevade passa a contar com uma plataforma robusta para a divulgação dos artistas locais. A utilização de tecnologias como Django, Wagtail e Bootstrap permitiu a criação de um sistema que combina funcionalidade e estética, proporcionando uma experiência de usuário agradável e intuitiva.

Essa solução não apenas facilita a gestão e a exibição dos artistas, mas também fortalece a presença digital da Casa de Cultura, oferecendo um espaço dedicado para que os talentos locais possam ser devidamente reconhecidos e acessados pela comunidade.

3.2.3 Escola de Artes

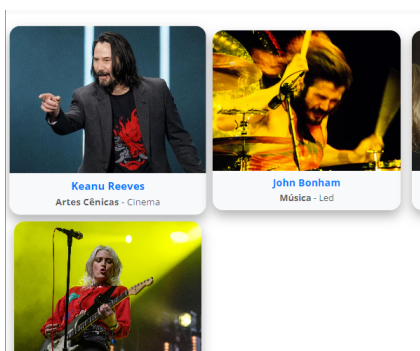
O desenvolvimento do sistema de gestão para a Escola de Artes no website da Casa de Cultura de João Monlevade foi uma tarefa que envolveu a criação de modelos personalizados, integrações com o Django admin, e a implementação de funcionalidades que visavam facilitar o gerenciamento de alunos, turmas e professores, além de permitir o acesso controlado a dados específicos.

Figura 3 – Página da Vitrine de Artistas



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

Figura 4 – Efeito flutuante



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

3.2.3.1 Interface do Django admin

A gestão desses modelos foi centralizada no Django admin, com uma interface personalizada para facilitar a administração de todos os dados relacionados à Escola de Artes. A configuração do Django admin foi feita de maneira a permitir uma visualização clara e organizada dos registros de alunos, professores e turmas.

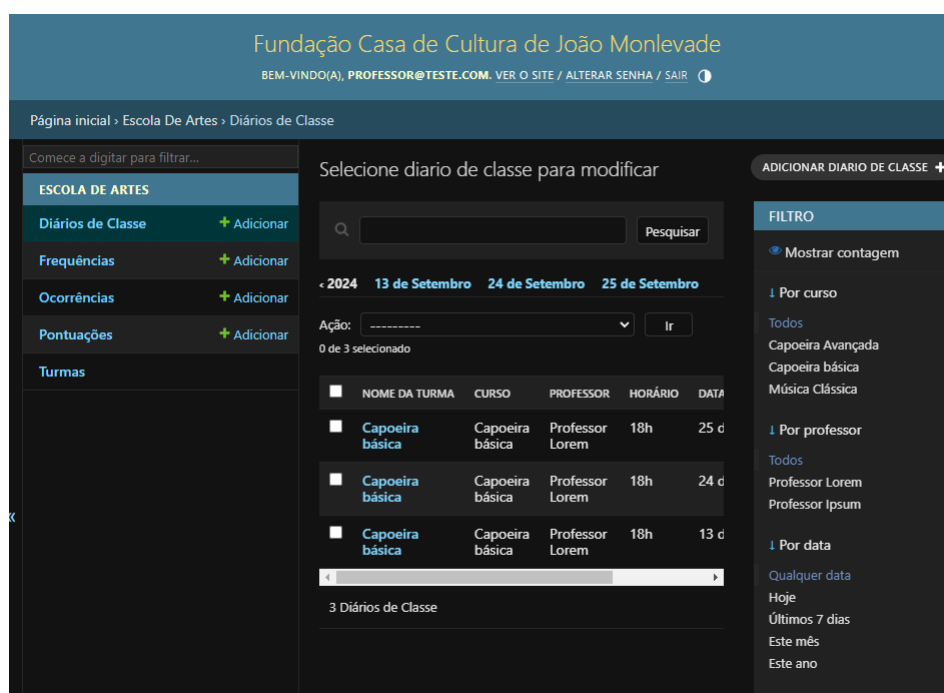
Além disso, foi implementado um sistema que permitia a criação de usuários no

momento do cadastro dos alunos. Esses usuários poderiam ser responsáveis (no caso de dependentes) ou os próprios alunos. A funcionalidade de geração de *links* para configuração de *login* e senha foi integrada, garantindo que cada usuário pudesse definir suas credenciais de acesso de maneira segura e eficiente.

Um dos desafios enfrentados foi o controle de acesso às informações de alunos e turmas. O sistema foi configurado para garantir que cada usuário, ao fazer *login* no site, só pudesse visualizar os dados referentes a si mesmo ou aos alunos sob sua responsabilidade.

Essa funcionalidade foi implementada utilizando as ferramentas nativas do Django para controle de permissões, onde cada usuário tinha seu acesso limitado aos dados específicos com base em seu papel (aluno ou responsável). Esse controle foi estendido para o Diário de Classe, garantindo que os registros fossem mantidos privados e acessíveis apenas aos professores responsáveis e aos administradores do sistema. Na Figura 5, as restrições podem ser vistas em prática para um usuário professor.

Figura 5 – Acesso do professor



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

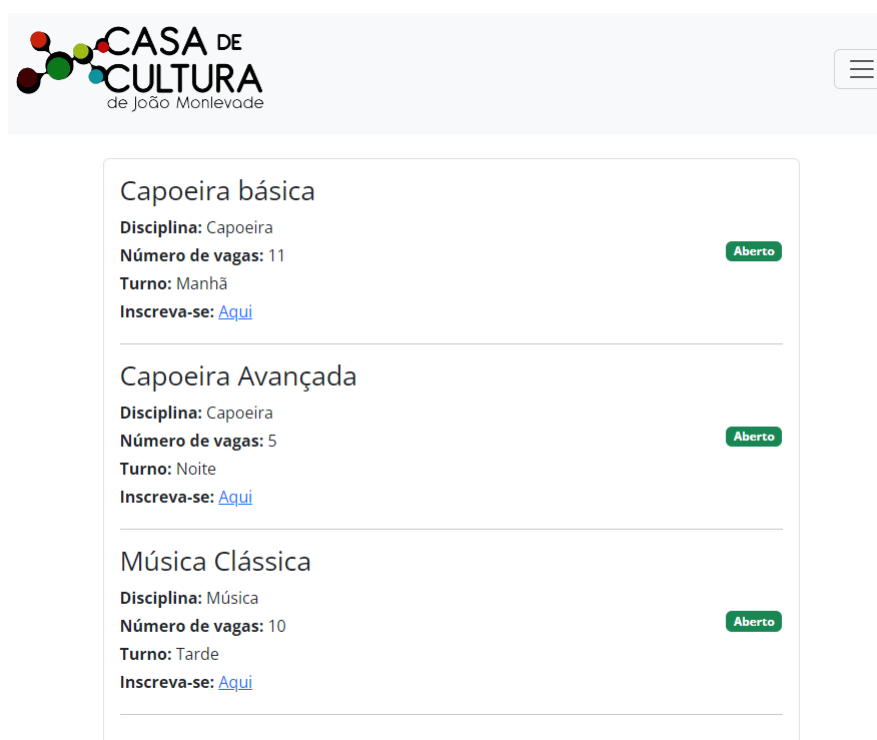
3.2.3.2 Exibição de vagas no site

O desenvolvimento do sistema de gestão da Escola de Artes traz diversas melhorias operacionais e administrativas para a Casa de Cultura de João Monlevade. A centralização dos dados e o controle de acesso eficiente permite que a administração da escola seja

realizada de forma mais organizada e segura, garantindo a privacidade e a integridade dos dados dos alunos.

Outro processo que agora foi melhorado é o de inscrição em turmas. Acessando uma página dedicada no site, o usuário pode visualizar as turmas que estão com inscrições abertas e se inscrever através do próprio site, através de um formulário simplificado. Isso foi possível a partir da construção de um *template* de página específico para essa funcionalidade, que também foi reutilizado em outra parte do sistema, a de editais (Figura 6).

Figura 6 – Lista de vagas disponíveis



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

A integração com o Django admin e o sistema de inscrições *online* também facilita o processo de matrícula e acompanhamento dos alunos, oferecendo uma plataforma moderna e intuitiva tanto para os administradores quanto para os usuários finais.

3.2.4 Controle de Editais

Outra funcionalidade essencial do site é o Controle de Editais, voltado para a gestão de processos seletivos e concursos promovidos pela Casa de Cultura. As funcionalidades nessa área incluem:

Publicação de Editais: A Casa de Cultura pode publicar editais diretamente no site, com informações detalhadas sobre prazos, requisitos, e critérios de seleção. Cada

edital terá uma página específica onde os interessados podem acessar todos os detalhes necessários para a inscrição.

Inscrições para Editais: Os usuários do site podem se inscrever nos editais diretamente pela plataforma. A funcionalidade inclui a possibilidade de preenchimento de formulários *online* e upload de documentos exigidos, facilitando o processo de inscrição e garantindo que todas as submissões sejam centralizadas.

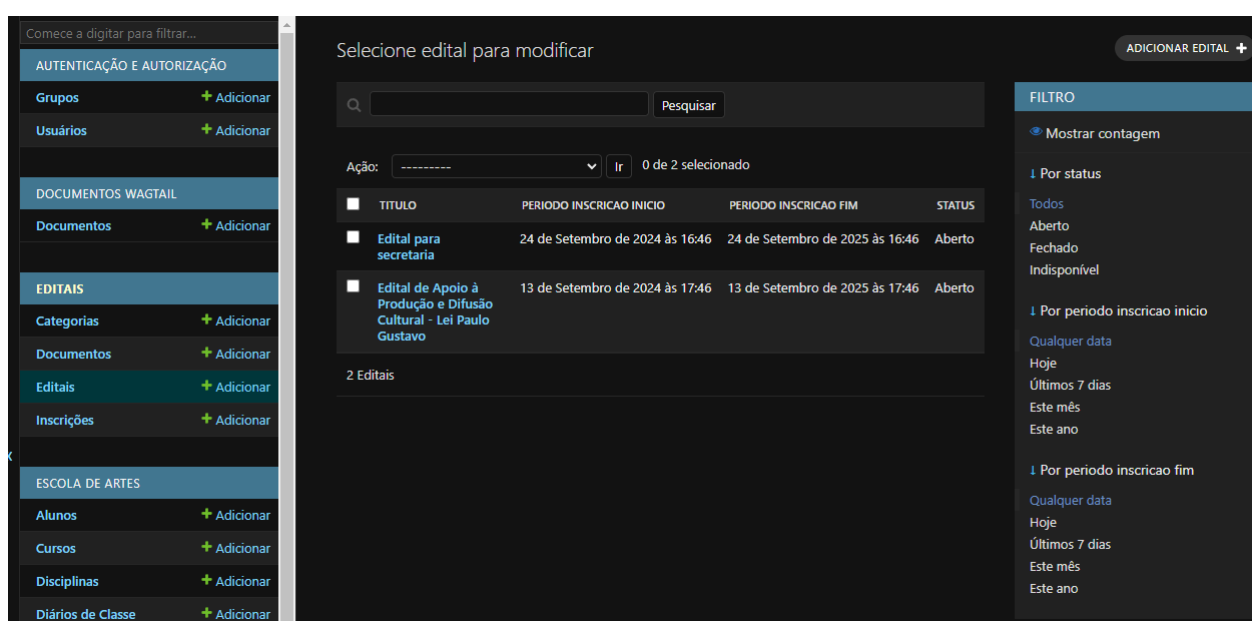
Gerenciamento dos Editais: Também após a inscrição, as informações do candidato ficam salvas no banco de dados do sistema de gestão. A partir disso, a Casa de Cultura poderá aprovar ou não sua candidatura à aquele edital.

3.2.4.1 Interface do Django admin

A gestão desses modelos também foi adicionada no Django admin, com uma interface personalizada para facilitar a administração dos dados relacionados aos editais. A configuração do Django admin foi feita de maneira a permitir uma visualização clara e organizada das candidaturas e editais publicados.

Através da página administrativa, o funcionário da casa de cultura poderá visualizar, criar, editar e deletar novos ou presentes editais, além de aprovar ou não candidaturas a estes. Também é possível visualizar todos os documentos referentes aos editais, tanto da sua publicação quanto dos candidatos. Também foram criados filtros que melhoram a usabilidade da ferramenta (Figura 7).

Figura 7 – Página administrativa dos editais



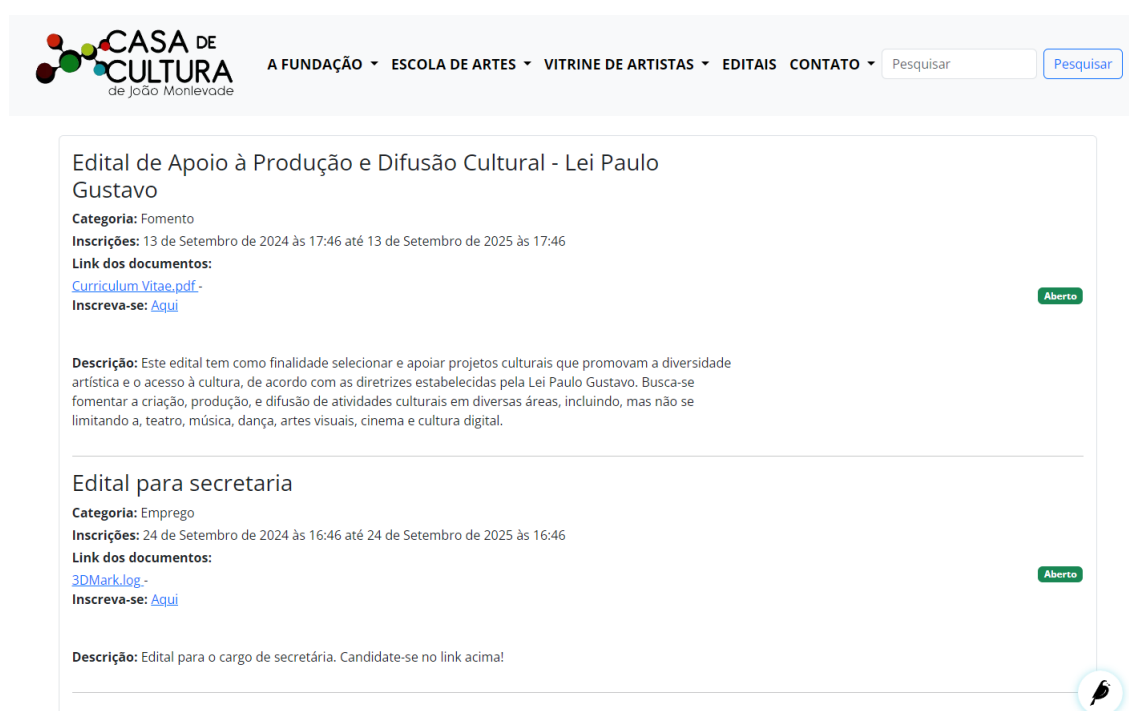
Um dos desafios enfrentados foi justamente o gerenciamento de múltiplos documentos que poderiam ser anexados em um formulário de candidatura. O sistema foi configurado para garantir que cada candidatura tivesse um relacionamento muitos-para-muitos com a classe Documentos, resolvendo assim essa questão.

3.2.4.2 Exibição de editais no site

Similarmente a Escola de Artes, a seção de editais no site da Casa de Cultura surge como uma grande ferramenta para os processos administrativos, também mostrando-se de extrema importância para a população, que poderá ter o acesso aos status dos editais publicados pela fundação.

Em uma página própria, o usuário poderá ver todos os editais já publicados e aqueles que estão abertos, os quais poderá se candidatar através do próprio site (Figura 8).

Figura 8 – Lista de editais



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

A integração com o Django admin e o sistema de inscrições *online* também facilita o processo de matrícula e acompanhamento dos alunos, oferecendo uma plataforma moderna e intuitiva tanto para os administradores quanto para os usuários finais. A inscrição através de um formulário simplificado no site torna a experiência simples e agradável (Figura 9).

Figura 9 – Formulário de um edital

Edital de Apoio à Produção e Difusão Cultural - Lei Paulo Gustavo

Este edital tem como finalidade selecionar e apoiar projetos culturais que promovam a diversidade artística e o acesso à cultura, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Paulo Gustavo. Busca-se fomentar a criação, produção, e difusão de atividades culturais em diversas áreas, incluindo, mas não se limitando a, teatro, música, dança, artes visuais, cinema e cultura digital.

Período de Inscrição: 13 de Setembro de 2024 às 17:46 - 13 de Setembro de 2025 às 17:46

Nome	Nome
Email	Email
Documento:	Choose Files No file chosen
Inscrever-se	

Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

3.3 Arquitetura do Site Web

A arquitetura de um site web, especialmente no que se refere ao *layout* e *design*, desempenha um papel crucial na criação de uma experiência de usuário eficiente e visualmente impactante. Um *layout* bem estruturado organiza os elementos da página de forma lógica e acessível, facilitando a navegação e a busca por informações essenciais. Além disso, o *design* responsivo é fundamental para garantir que o site seja visualmente atraente e funcional em diversos dispositivos, promovendo uma interface adaptável que atenda às necessidades dos usuários em diferentes contextos de uso (GARRETT, 2010). A escolha criteriosa da paleta de cores, tipografia e hierarquia visual não só reforça a identidade da marca, mas também guia o usuário de maneira intuitiva através do conteúdo, estabelecendo uma conexão emocional que melhora a usabilidade e fortalece a credibilidade do site.

3.3.1 Layout e Design

No desenvolvimento do site da Casa de Cultura de João Monlevade, utilizando o Wagtail CRX, o *layout* e o *design* foram estrategicamente pensados para proporcionar uma experiência de usuário que fosse simultaneamente fluida e esteticamente agradável, mantendo um equilíbrio entre simplicidade e sofisticação. Através da utilização de *templates* personalizados, suportados pelo Bootstrap, foi possível assegurar uma estrutura responsiva e coerente em todas as páginas, adaptando-se eficientemente a diferentes dispositivos, conforme preconizado por Liddle (2013). O *design* foi cuidadosamente planejado para refletir a rica identidade cultural da instituição, utilizando uma paleta de cores e uma tipografia que evocam tanto a tradição quanto a modernidade, alinhando-se perfeitamente

ao propósito da Casa de Cultura. A organização do conteúdo segue uma hierarquia clara e intuitiva, facilitando a navegação e destacando informações cruciais como notícias culturais, acesso a subsistemas como editais, a vitrine de artistas e a Escola de Artes. Essa integração harmoniosa entre *layout* e *design* não só enriquece a usabilidade, mas também fortalece a conexão emocional dos visitantes com o site, criando um ambiente digital que é tanto acolhedor quanto representativo da riqueza cultural de João Monlevade.

3.3.2 Navegação

A navegação do site da Casa de Cultura de João Monlevade foi projetada para ser intuitiva e eficiente, assegurando que os usuários encontrem rapidamente as informações desejadas. A estrutura do site é organizada por meio de uma navbar que dispõe os principais menus de forma clara, facilitando o acesso a seções como "A fundação", "Contato" e "Vitrine de Artistas". As notícias, categorizadas de maneira lógica, permitem uma busca simplificada e mantêm o usuário engajado com o conteúdo (NIELSEN, 2012).

Além disso, a integração de outros sistemas, como o da Escola de Artes, diretamente no site principal, onde também são publicados os editais, oferece uma experiência de usuário coesa e centralizada. Para garantir uma gestão séria e segura das informações, o acesso dos pais às ocorrências dos alunos é realizado exclusivamente através do Django admin, proporcionando um ambiente profissional e controlado. Essa abordagem de navegação não só aprimora a acessibilidade, mas também reforça a confiança dos usuários no sistema, refletindo o compromisso da instituição com a seriedade e transparência na gestão das informações.

3.3.3 Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do site da Casa de Cultura de João Monlevade envolveu a aplicação de tecnologias robustas, com destaque para o Wagtail CRX, uma plataforma baseada em Django que facilita a criação e gestão de conteúdo. Este CMS oferece funcionalidades padrão, como gestão de páginas, formulários, menus dinâmicos e integração com diversos módulos, permitindo uma customização extensiva dos *templates* para atender às necessidades específicas do site (ELLIS, 2015). Bootstrap, amplamente utilizado no projeto, é essencial para garantir que a navegação seja responsiva e consistente em todos os dispositivos, graças aos seus componentes pré-construídos, como navbar, dropdowns e sistemas de grid, que tornam o desenvolvimento mais ágil e uniforme.

A capacidade de personalização oferecida pelos *templates* do Django permite que cada detalhe do *layout* e da navegação seja ajustado para refletir com precisão a identidade visual da Casa de Cultura, resultando em uma experiência de usuário intuitiva e envolvente. A combinação dessas tecnologias proporciona um site funcional, esteticamente atraente e

fácil de navegar, contribuindo para uma presença digital impactante e eficaz.

Para a customização do carrossel padrão do Wagtail CRX, foi implementado o SlickSlider, modificando o *template* do mesmo. A Vitrine de Artistas também utiliza um *template*, por sua vez, desenvolvido pelo autor para este uso específico usando Bootstrap e CSS. Outras seções que utilizaram *templates* foram a listagem de editais e de turmas disponíveis.

3.4 Banco de Dados

A estrutura de um banco de dados, fundamental para qualquer aplicação web, define a forma como os dados são organizados e armazenados. Modelos de dados relacionais, como o MySQL, PostgreSQL e SQL Server são amplamente utilizados devido à sua flexibilidade e capacidade de representar complexas relações entre entidades. A integração desses bancos com sites web é realizada através de linguagens de programação como PHP ou Python, que permitem a conexão, consulta e manipulação dos dados. A escolha do modelo de dados e a forma de integração devem considerar fatores como o volume de dados, a frequência de acesso e as necessidades específicas da aplicação. É crucial que a estrutura do banco de dados seja bem projetada para garantir a eficiência, a integridade e a segurança dos dados.

3.4.1 Estrutura do banco de dados

3.4.1.1 Vitrine de Artistas

Inicialmente, foi necessário definir a estrutura de dados para a Vitrine de Artistas, considerando as necessidades de armazenamento e apresentação de informações sobre os artistas locais. Foram criados modelos no Django para representar esses dados de maneira organizada e eficiente ([Figura 10](#)).

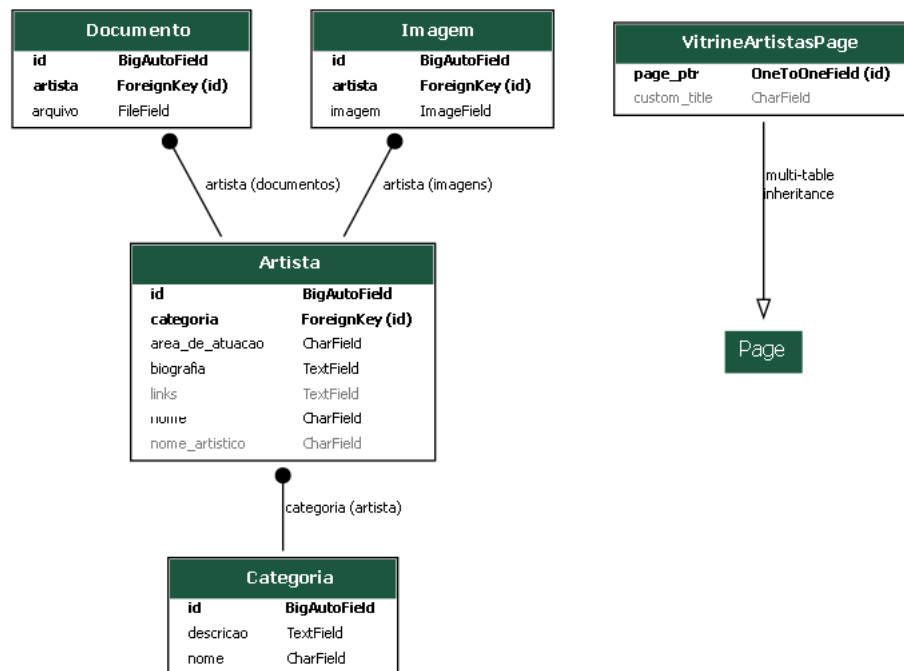
Cada artista poderia ter informações como Nome, Nome Artístico, Área de Atuação, Links para portfólios ou redes sociais, documentos, imagens e uma categorização por área de atuação.

3.4.1.2 Escola de Artes

O modelo de dados para a Escola de Artes é estruturado de forma a atender às diversas necessidades operacionais e acadêmicas da instituição. Este modelo é essencial para o gerenciamento eficaz dos cursos, alunos, responsáveis, professores, e outros aspectos relacionados ao bom funcionamento da escola.

A base do modelo é o Curso, que representa as disciplinas oferecidas pela escola. Cada curso é caracterizado pelo nome, disciplina, turno e número de vagas disponíveis. As disciplinas são definidas pelo modelo Disciplina, que pode incluir opções como Capoeira,

Figura 10 – Diagrama ER da Vitrine de Artistas



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

Violão e Pintura e Desenho. O turno do curso pode ser Manhã, Tarde ou Noite, e o número de vagas é validado para garantir que se mantenha dentro de um intervalo apropriado (Figura 11).

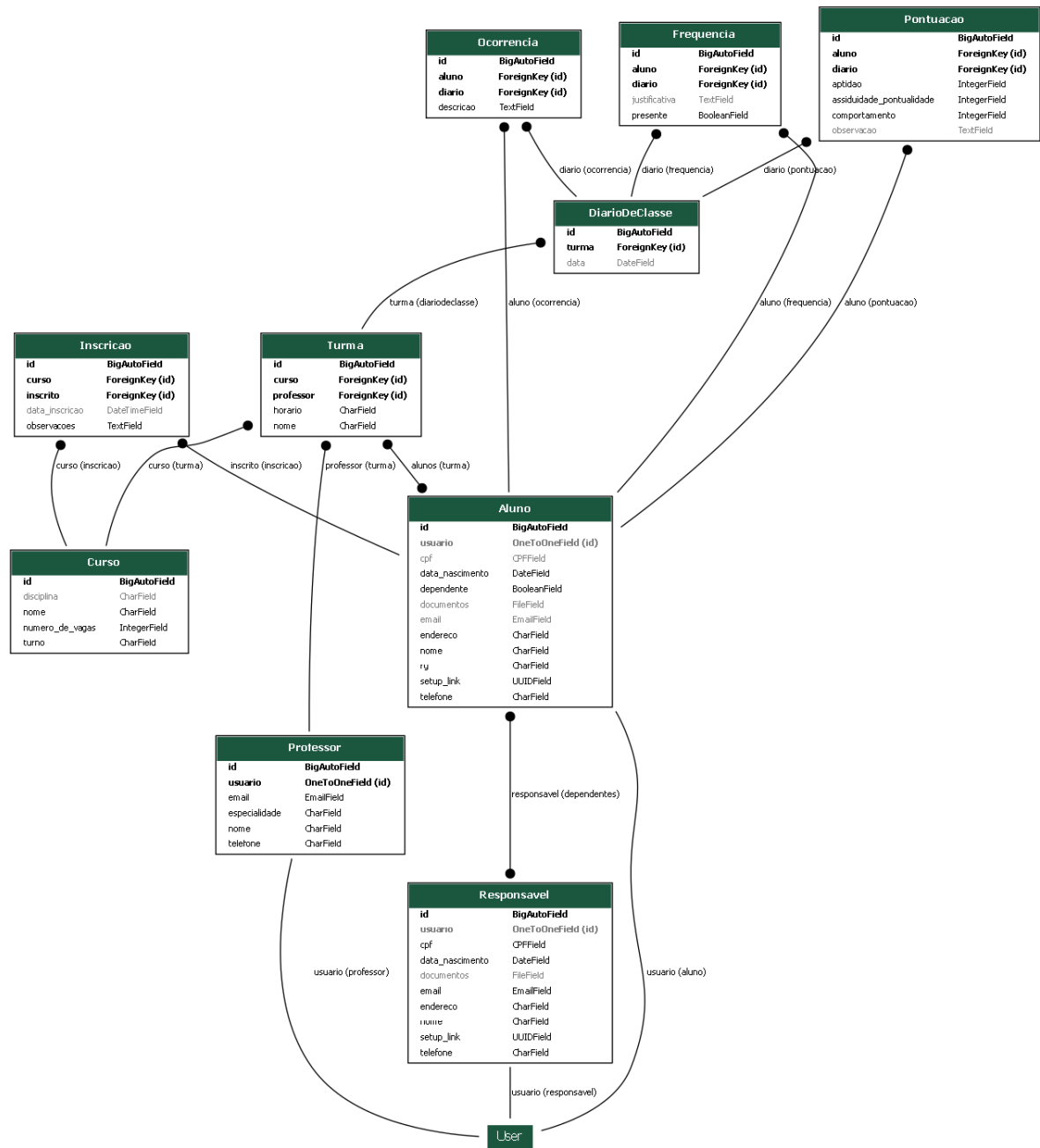
As Turmas são associadas a um curso e a um professor, e podem ter vários alunos. Cada turma possui um nome e horário específicos, facilitando a organização das aulas e a alocação dos recursos.

Os Professores são representados com detalhes como nome, especialidade, e-mail e telefone. Eles são associados aos cursos através das turmas e têm uma relação de um-para-um com o modelo User do Django, permitindo o gerenciamento de suas credenciais de acesso.

O modelo de Aluno captura informações abrangentes sobre os estudantes, incluindo nome, CPF, RG, data de nascimento, e-mail, endereço e telefone. Os alunos podem ter documentos anexados e, caso sejam dependentes, são vinculados a responsáveis através de uma relação de um-para-um. Cada aluno também possui um link único para configurar o acesso ao sistema através do modelo User do Django com uma relação de um-para-um, caso ele não seja um dependente.

Os Responsáveis são os indivíduos que, muitas vezes, são os pais ou responsáveis legais dos alunos. Cada responsável possui informações detalhadas como nome, CPF, data

Figura 11 – Diagrama ER da Escola de Artes



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

de nascimento, e-mail, endereço e telefone. Além disso, o modelo inclui a capacidade de anexar documentos relevantes e gerar um link único para configurar o acesso ao sistema através do modelo User do Django, com uma relação de um-para-um. A associação de um responsável com um aluno é feita através do campo responsável, permitindo apenas um responsável para cada aluno.

Para registrar ocorrências, acompanhar a frequência e a pontuação dos alunos,

foram criados os modelos Ocorrência, Frequência e Pontuação. O modelo de Ocorrência documenta eventos específicos que afetam um aluno em um determinado dia, enquanto o modelo de Frequência rastreia a presença dos alunos e permite justificativas para ausências. A Pontuação avalia o desempenho dos alunos em diferentes aspectos, como assiduidade, comportamento e aptidão. Esses dados são críticos para monitorar o progresso dos alunos e identificar áreas que necessitam de atenção.

O Diário de Classe é um registro diário das atividades da turma. Cada entrada no diário está associada a uma turma específica e a uma data, proporcionando uma visão detalhada do progresso e das atividades da turma ao longo do tempo. A data do diário é adicionada automaticamente de acordo com o dia atual no momento da criação do diário, mas pode ser modificada caso seja necessário. Esse modelo agrupa as informações das ocorrências, frequência e pontuação para um determinado dia de aula.

Finalmente, o modelo de Inscrição registra as inscrições dos alunos em cursos específicos, incluindo observações adicionais e a data de inscrição. Este modelo garante que o processo de matrícula seja registrado de maneira estruturada e eficiente. Abaixo está descrito com mais detalhes o diagrama ER da Escola de artes.

3.4.1.3 Editais

O modelo de dados para a seção de Editais é crucial para a gestão e operacionalização de processos seletivos e inscrições dentro do sistema. Este conjunto de modelos foi desenvolvido para facilitar a criação, gerenciamento e inscrição em editais, bem como para a comunicação eficiente com os participantes.

O Edital é a entidade fundamental do sistema, representando um processo seletivo ou oportunidade de inscrição. Cada edital possui um título, uma descrição detalhada, uma categoria, um período de inscrição definido por uma data e hora de início e término, e um status que pode ser "Aberto", "Fechado" ou "Indisponível". O status do edital é dinamicamente atualizado através do método "atualizar_status", que compara a data e hora atuais com o período de inscrição para determinar se o edital está aberto para novas inscrições. Caso o edital esteja fora do período de inscrição, seu status é atualizado para "Fechado".

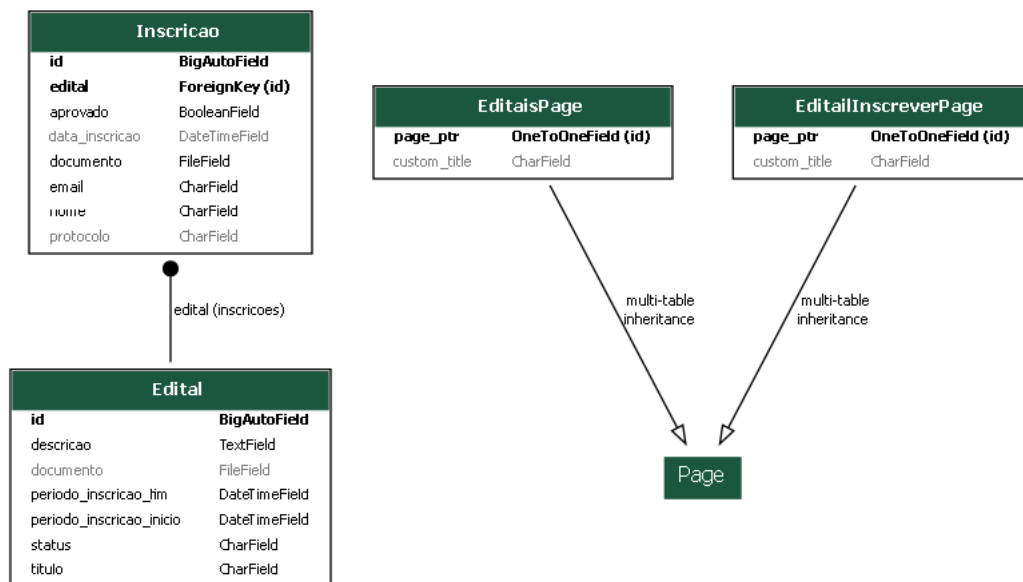
O modelo de Inscrição é utilizado para registrar as inscrições de candidatos em editais específicos. Cada inscrição está associada a um edital e contém informações do candidato, como nome, e-mail e um documento de apoio. Além disso, a inscrição inclui um campo de protocolo único, gerado com base no ID do edital, ID do usuário e ID da própria inscrição. Esse protocolo é atribuído no momento da criação da inscrição. O modelo também possui um campo para marcar a aprovação da inscrição e, se aprovado, um e-mail de chamamento é enviado ao candidato, informando-o sobre sua aprovação.

A classe `EditaisPage` é uma página do Wagtail que exibe uma lista de editais disponíveis. Esta página usa um *template* para apresentar a lista de editais e permite personalizar o título da página. O método `get_context` é usado para adicionar todos os editais ao contexto da página, garantindo que a lista mais atualizada de editais esteja disponível para visualização.

Similarmente, a `EditaisInscricaoPage` é uma página do Wagtail dedicada aos detalhes de um edital específico, permitindo que os usuários visualizem informações detalhadas sobre o edital e se inscrevam. Esta página também utiliza um *template* e permite a personalização do título. O método `get_context` é utilizado para fornecer o contexto necessário, daquele edital específico.

Este conjunto de modelos fornece uma estrutura robusta para o gerenciamento de editais e inscrições, garantindo que as informações sejam mantidas de forma organizada e acessível. Além disso, as funcionalidades integradas de atualização de status e envio de e-mails ajudam a manter a comunicação fluida e eficiente com os participantes, enquanto as páginas do Wagtail oferecem uma interface amigável para a visualização e interação com os editais (Figura 12).

Figura 12 – Diagrama ER dos Editais



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

3.4.2 Integração com o site

A plataforma desenvolvida para a Casa de Cultura de João Monlevade utiliza o SQLite3 como banco de dados principal nesta fase inicial do projeto. A escolha pelo

SQLite3 foi motivada por sua simplicidade, eficiência e fácil integração com projetos de menor escala, como o atual. Esse banco de dados relacional armazena todas as informações em um único arquivo de disco, o que elimina a necessidade de um servidor dedicado, simplificando tanto a configuração quanto a manutenção do ambiente de desenvolvimento.

O SQLite3 oferece diversas vantagens, especialmente para protótipos e aplicações de pequeno porte. Sua leveza e facilidade de uso são fundamentais neste contexto, permitindo que o projeto avance sem a sobrecarga de gerenciar bancos de dados mais complexos. Além disso, o Django, *framework* utilizado no desenvolvimento do site, já traz o SQLite3 como banco de dados padrão, facilitando a integração com o Wagtail e o Wagtail CRX, ambos essenciais para a estrutura e gerenciamento de conteúdo da plataforma. A execução de migrações e modificações no banco de dados também se torna direta, aproveitando as ferramentas nativas do Django.

Apesar dos benefícios imediatos do SQLite3, é importante considerar que o projeto tem potencial para crescer, tanto em volume de dados quanto em complexidade. Nesse sentido, a plataforma foi projetada com a flexibilidade necessária para que, no futuro, o SQLite3 possa ser substituído por um banco de dados mais robusto, como PostgreSQL ou MySQL, com o mínimo de reestruturação. A transição entre esses sistemas é facilitada pelo uso de SQL como linguagem padrão em bancos relacionais, permitindo que alterações no código e na infraestrutura sejam feitas de maneira gradual e eficiente, conforme as necessidades da plataforma evoluam.

4 Resultados

Este capítulo apresenta os resultados da avaliação da plataforma desenvolvida para a Casa de Cultura de João Monlevade, destacando as melhorias na gestão institucional e os impactos positivos que a plataforma trouxe para a automação de processos. Serão discutidos os critérios e métodos de avaliação utilizados, bem como os resultados obtidos em cada um deles.

4.1 Critérios de Avaliação

Os testes e validações da plataforma de artistas monlevadenses foram fundamentados em critérios importantes, que guiaram a avaliação do desempenho geral da plataforma.

4.1.1 Funcionalidade

O principal objetivo foi verificar se as funcionalidades planejadas, como a publicação de notícias, a exposição dos artistas na "Vitrine", o acompanhamento da Escola de Artes e a divulgação de editais, estavam funcionando corretamente, conforme o escopo do projeto.

4.1.2 Usabilidade

Avaliar a facilidade de uso da plataforma foi essencial, levando em consideração a experiência do usuário, a navegabilidade e a acessibilidade.

4.1.3 Desempenho

Medimos o tempo de resposta da plataforma sob diferentes cenários de uso, simulando o acesso de um usuário à página principal. A implementação atual do website foi realizada na plataforma PythonAnywhere, utilizando sua categoria gratuita.

4.1.4 Segurança

A integridade e proteção dos dados inseridos na plataforma foram rigorosamente avaliadas. O objetivo foi garantir que as informações dos usuários, especialmente dos artistas e administradores, estivessem protegidas contra acessos não autorizados.

4.2 Métodos de Avaliação

Diversos métodos foram aplicados para validar os critérios de avaliação estabelecidos, estes são descritos abaixo.

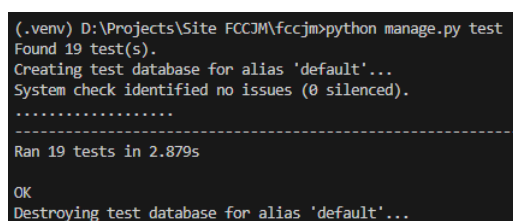
4.2.1 Testes de Funcionalidade

Foram realizados testes automatizados utilizando o *framework* Django, focando nas funcionalidades do sistema. Esses testes asseguraram que os modelos e as visualizações do site estivessem operando conforme o esperado. Por exemplo, foi validada a criação de editais, incluindo a verificação se os dados do edital estavam sendo armazenados corretamente e se as visualizações da lista de editais e detalhes estavam acessíveis aos usuários. Além disso, o sistema de inscrição *online* foi testado para garantir que as inscrições fossem processadas corretamente e registradas no banco de dados. Esses testes garantem que a nova funcionalidade não apenas substitui o uso anterior de formulários do Google, mas também otimiza a seleção e organização de eventos culturais, aumentando a eficiência e a transparência das informações.

4.2.2 Testes de Usabilidade

Embora não tenham sido realizados testes de usabilidade com usuários da Casa de Cultura, foram implementados testes automatizados para avaliar a navegabilidade e a funcionalidade do site. Esses testes incluíram a verificação das interações com o formulário de inscrição e com o painel administrativo, garantindo que as principais funcionalidades fossem acessíveis e operacionais. Por exemplo, os testes confirmaram que o formulário de inscrição de artistas estava sendo corretamente exibido e que as informações eram armazenadas no banco de dados, melhorando a gestão dos dados acadêmicos. A abordagem de testar automatizadamente garantiu uma gestão mais organizada e centralizada, permitindo uma análise precisa da funcionalidade do sistema ([Figura 13](#)).

Figura 13 – Sucesso nos testes automatizados



```
(.venv) D:\Projects\Site FCCJM\fccjm>python manage.py test
Found 19 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 19 tests in 2.879s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

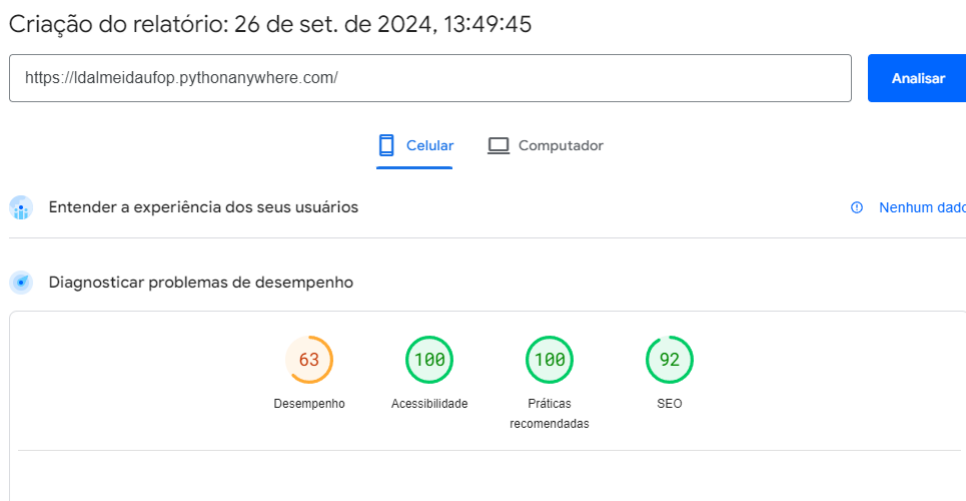
Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

Na [Figura 14](#), podemos verificar o teste realizado utilizando a ferramenta automatizada PageSpeed Insights ([GOOGLE, 2024](#)), que graduou o site com notas 100 nos

quesitos acessibilidade e uso de práticas recomendadas na categoria de dispositivos móveis, e 97 na categoria Desktop na categoria acessibilidade, com apenas uma consideração sobre o contraste do botão de pesquisa. Esses resultados indicam que o site foi projetado com uma forte ênfase na experiência do usuário, permitindo uma navegação fluida e eficiente em diferentes dispositivos. A pontuação é definida da seguinte forma pela documentação do PageSpeed Insights:

Na parte superior da seção estão as pontuações de cada categoria, determinadas pela execução do Lighthouse para coletar e analisar informações de diagnóstico sobre a página. Uma pontuação de 90 ou mais é considerado bom. Entre 50 e 89 é uma pontuação que precisa ser melhorada, e abaixo de 50 é considerada ruim. (GOOGLE, 2010)

Figura 14 – Avaliação Page Speed Insights



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

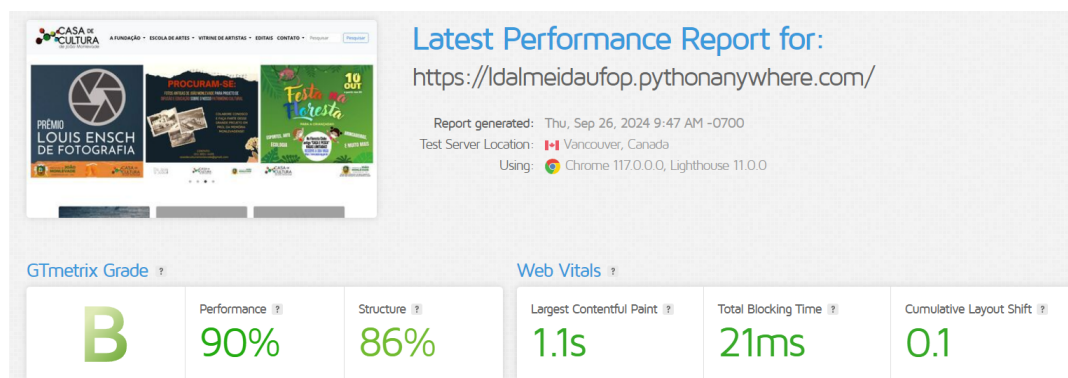
4.2.3 Testes de Desempenho

A escolha de usar um serviço gratuito de hospedagem possibilitou a realização de testes em condições adversas, simulando o pior cenário possível em termos de desempenho, pois os testes foram realizados com a cota de CPU completamente utilizada. Apesar dessas limitações, a plataforma se manteve estável, reforçando seu potencial. Os resultados indicam que, mesmo em condições desfavoráveis, a estrutura da plataforma é robusta e capaz de lidar com a carga de usuários.

Foram utilizadas ferramentas automatizadas de avaliação de sites web. O teste realizado com o GTmetrix (GTMETRIX, 2024) retornou uma avaliação de 90% no quesito performance, demonstrando um bom tempo de resposta para o carregamento da página

principal. Essa nota reflete a eficiência do código e a adequação das tecnologias utilizadas na construção do site (Figura 15).

Figura 15 – Avaliação GTmetrix



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

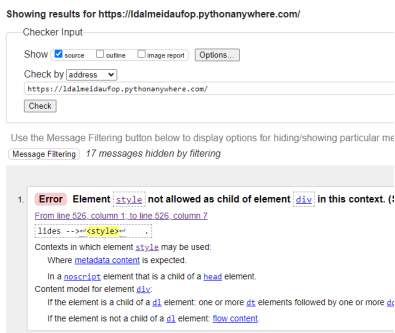
No entanto, é importante reforçar que esses resultados representam o pior caso. O desempenho da plataforma será consideravelmente melhor quando o site for hospedado pela Prefeitura, que oferecerá mais recursos computacionais e de infraestrutura. Essa migração não só melhorará a velocidade de carregamento, mas também permitirá a implementação de novas funcionalidades que dependem de maior capacidade de processamento.

O código-fonte do site também foi submetido a testes utilizando a ferramenta Validator (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2024). A partir dela, detectou-se uma oportunidade de melhoria na organização dos *scripts*, como pode ser verificado abaixo. Após a refatoração do código, utilizando as boas práticas e reorganizando a importação dos *scripts*, foi verificada a resolução do problema. Essa etapa de otimização é crucial para garantir a escalabilidade da plataforma, permitindo que ela suporte um aumento no número de usuários sem comprometer o desempenho. Essa correção pode ser verificada na Figura 16 e Figura 17.

4.2.4 Testes de Segurança

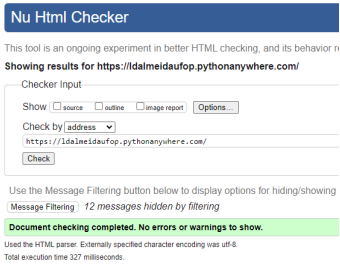
Os *logs* gerados por duas plataformas de teste de segurança *online* foram analisados e ambas não detectaram nenhum risco médio ou grave presente no site, o que demonstra uma preocupação constante com a segurança da informação. O teste realizado pela plataforma Pentest Tools (PENTEST-TOOLS.COM, 2013) identificou quatro considerações de nível baixo. Essas questões estão relacionadas ao certificado de segurança do site, à falta de ofuscação das tecnologias utilizadas e à visibilidade do arquivo robots.txt, que orienta os *web crawlers* sobre quais *Uniform Resource Locators* (URLs) e *endpoints* da aplicação podem ser acessados Figura 18.

Figura 16 – Erro apontado pelo Validador



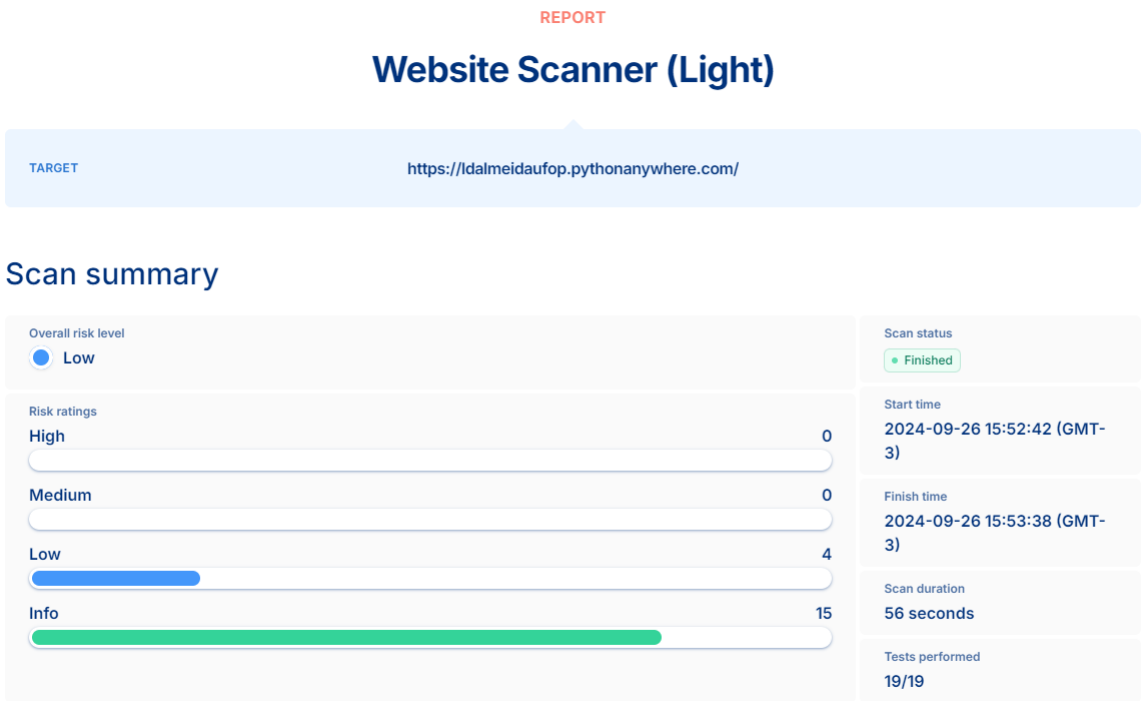
Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

Figura 17 – Erro corrigido



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

Figura 18 – Teste do Pentest Tools



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

A outra plataforma utilizada foi a Immuniweb (IMMUNIWEB SA, 2024). A metodologia de avaliação dessa ferramenta estabelece que o teste começa com uma pontuação de 100, onde pontos são adicionados por configurações boas e confiáveis do site e do servidor web, e pontos são descontados por configurações inseguras, incompletas ou não confiáveis. A pontuação final pode variar de A+ a F, sendo que a nota máxima é A+ e a mínima F. Após a avaliação, o sistema recebeu a nota "A-", indicando um bom nível de segurança. Embora não tenham sido encontradas vulnerabilidades no sistema, foi observado que

dois pacotes estavam desatualizados, embora não possuíssem vulnerabilidades conhecidas. Essa avaliação positiva sugere que a plataforma foi projetada e mantida com um foco significativo em práticas de segurança, o que é crucial para proteger os dados sensíveis dos usuários [Figura 19](#).

Figura 19 – Teste do Immuniweb



Elaborado pelo autor desta pesquisa, 2024

Esses testes de segurança não apenas garantem a integridade da plataforma, mas também reforçam a confiança dos usuários na utilização do sistema. A segurança é um fator crucial, especialmente em plataformas que lidam com dados pessoais e informações acadêmicas, e a adoção de boas práticas de segurança ajudará a manter a credibilidade da Casa de Cultura.

4.3 Resultados Obtidos

Os resultados dos testes automatizados indicam que a plataforma atende aos critérios de funcionalidade estabelecidos no início do projeto. As funcionalidades principais operam corretamente, e os testes demonstraram que a interface é intuitiva e acessível. Em relação ao desempenho, o sistema mostrou-se robusto, respondendo adequadamente aos testes simulados, com apenas pequenos ajustes necessários para otimizar o código-fonte em questões pontuais.

Quanto à segurança, os testes não revelaram vulnerabilidades críticas, e as medidas de proteção dos dados se mostraram eficazes. Porém, será necessário que no momento da

implantação do site sejam implementadas rotinas de *backup* automáticas e mecanismos de autenticação robustos ao servidores para garantir a integridade das informações.

Em resumo, a plataforma da Casa de Cultura de João Monlevade se mostrou eficiente nos testes realizados, com bom desempenho, usabilidade adequada e segurança confiável, estando apta a ser utilizada pelos artistas locais e administradores da instituição.

5 Conclusão

O desenvolvimento da plataforma de artistas monlevadenses para a Casa de Cultura de João Monlevade resultou em uma solução robusta e inovadora que atende às necessidades da instituição e dos artistas locais. A proposta inicial foi criar um sistema que reunisse, em um só ambiente, a divulgação de notícias culturais, a gestão de editais, o acompanhamento das atividades da Escola de Artes e, principalmente, a criação de uma vitrine digital para os artistas da cidade poderem expor seus trabalhos. Esses objetivos foram plenamente atingidos e validados durante os testes, o que demonstrou a funcionalidade e eficácia da plataforma para essas finalidades.

A relevância do site para a Casa de Cultura de João Monlevade se evidencia em vários aspectos. A vitrine digital dos artistas, por exemplo, representa um avanço significativo para a promoção da cultura local. Artistas de diferentes áreas — como música, teatro, artes plásticas e dança — agora possuem um espaço *online* dedicado à exposição de seus trabalhos. Esse ambiente proporciona uma maior visibilidade para os artistas da cidade, especialmente aqueles que ainda não possuem um portfólio digital consolidado, democratizando o acesso à divulgação de arte e cultura. Além disso, a inclusão de funcionalidades que permitem a inserção de *links*, vídeos e imagens ampliou as possibilidades de exposição, tornando a plataforma mais interativa e visualmente atrativa tanto para artistas quanto para o público.

Contudo, é importante ressaltar que a plataforma ainda não foi implantada e não está em funcionamento, pois sua implementação depende da Casa de Cultura de João Monlevade, que precisa fornecer a infraestrutura necessária e disponibilizar as informações relevantes sobre suas atividades e serviços. Essa etapa é crucial para garantir que o site atenda às expectativas e necessidades da comunidade. Portanto, um trabalho futuro deve incluir o planejamento e a execução dessa fase, assegurando que a plataforma se torne uma ferramenta efetiva e amplamente utilizada para promover a cultura local.

Apesar dos resultados positivos já alcançados, o desenvolvimento da plataforma também abre portas para futuras pesquisas e melhorias. Sugere-se, por exemplo, a integração de novas tecnologias que aprimorem a experiência do usuário, como algoritmos de recomendação baseados em aprendizado de máquina, que poderiam sugerir artistas ou eventos culturais de acordo com os interesses do público. Tal funcionalidade tem o potencial de aumentar o engajamento e a interação entre artistas e visitantes, personalizando a experiência de navegação na plataforma (XU; LIU, 2019).

Outra área que merece destaque para pesquisas futuras é a ampliação da acessibilidade da plataforma. Embora o projeto atual já siga boas práticas de usabilidade, como a

organização clara de informações e o *design* responsivo, há espaço para explorar soluções mais inclusivas. Isso inclui a implementação de tecnologias assistivas que garantam o acesso de pessoas com deficiências, como leitores de tela para pessoas com deficiência visual e comandos de voz para navegação. Essas ferramentas, já presentes em outros sites governamentais, como os de prefeituras e o portal gov.br, mostram-se fundamentais para promover acessibilidade e inclusão. Dessa forma, a plataforma poderia atender a um público ainda mais amplo, cumprindo seu papel de ser um espaço inclusivo e democrático para a promoção da arte e cultura.

Em termos de expansão de funcionalidades, uma possibilidade interessante seria o desenvolvimento de uma seção de monetização, onde artistas poderiam vender suas obras ou serviços diretamente pela plataforma. Isso poderia ser implementado na forma de um *marketplace*, permitindo que os artistas locais comercializem seus trabalhos de forma mais acessível e, ao mesmo tempo, gerando uma nova fonte de renda para a Casa de Cultura. Outro aspecto a ser explorado seria o estabelecimento de parcerias com outras instituições culturais, criando eventos colaborativos ou exposições itinerantes que utilizassem a plataforma como um meio de divulgação e gestão.

Por fim, a pesquisa futura poderia também focar no impacto socioeconômico da plataforma. A vitrine digital dos artistas tem o potencial de se transformar em uma ferramenta relevante para o turismo cultural em João Monlevade, atraindo visitantes e apreciadores de arte interessados em conhecer o trabalho dos artistas locais. Estudar os efeitos dessa plataforma no desenvolvimento cultural e econômico da cidade seria um campo de pesquisa interessante, além de fornecer dados importantes para futuras políticas culturais na região.

Dessa forma, o projeto não apenas cumpre seu papel de modernizar as operações da Casa de Cultura, como também oferece uma base sólida para inovações que podem impactar a comunidade artística e cultural de João Monlevade de maneira significativa e duradoura.

Referências

- ALMEIDA, F.; MONTEIRO, J. The role of responsive design in web development. *Webology*, v. 14, n. 2, 2017. Citado na página 29.
- BAKER, A. *Content Management Systems: A Complete Guide*. 1. ed. [S.l.]: Wiley, 2013. Citado na página 14.
- BAYKARA, M.; GURTURK, U.; DAS, R. An overview of monitoring tools for real-time cyber-attacks. In: IEEE. *2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS)*. [S.l.], 2018. p. 1–6. Citado na página 27.
- BERNARDI, D. S.; MAGALHÃES, J. A.; PERES, U. Financiamento público da cultura - tensões e perspectivas em âmbito federal. *Brazilian Journal of Business*, v. 3, n. 5, p. 31–47, 2021. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.34140/bjbv3n5-031>>. Citado na página 12.
- BOOCH JAMES RUMBAUGH, I. J. G. *The Unified Modeling Language User Guide*. [S.l.]: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1999. Citado na página 16.
- BOUD, D.; MIDDLETON, H. Learning from others at work: communities of practice and informal learning. *Journal of workplace learning*, MCB UP Ltd, v. 15, n. 5, p. 194–202, 2003. Citado na página 27.
- BUYTAERT, D. *Drupal Documentation*. [S.l.], 2001. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://www.drupal.org/documentation>>. Citado na página 21.
- CANAVAN, T. *CMS Security Handbook: The Comprehensive Guide for WordPress, Joomla, Drupal, and Plone*. [S.l.]: John Wiley and Sons, 2011. Citado na página 21.
- CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. *Centro Cultural São Paulo*. [S.l.], 2024. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://centrocultural.sp.gov.br/>>. Citado na página 28.
- CODERED LLC. *Wagtail CRX*. [S.l.], 2018. Acesso: 15 set. 2024. Disponível em: <<https://docs.coderedcorp.com/wagtail-crx/>>. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 22.
- CODERED LLC. *Wagtail CRX SEO Metadata*. [S.l.], 2018. Acesso: 15 set. 2024. Disponível em: <https://docs.coderedcorp.com/wagtail-crx/getting_started/tutorial09.html>. Citado na página 23.
- COSTA, E. A causa coletiva: políticas públicas culturais para o cenário das redes sob a perspectiva da ecologia digital (a experiência brasileira). *Cadernos Cenpec*, v. 1, n. 1, p. 41–56, 2011. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.18676/CADERNOSCENPEC.V1I1.41>>. Citado na página 19.
- DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. *Django Framework Documentation*. [S.l.], 2024. Acesso: 15 set. 2024. Disponível em: <<https://docs.djangoproject.com/en/5.1/ref/csrf/>>. Citado na página 22.
- ELLIS, P. S. *Coders at work: Reflections on the craft of programming*. [S.l.]: Apress, 2015. Citado na página 42.

- FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO. *Fundação Clóvis Salgado*. [S.l.], 2024. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://fcs.mg.gov.br/>>. Citado na página 28.
- GARRETT, J. J. *The elements of user experience: user-centered design for the web and beyond*. [S.l.]: New Riders, 2010. Citado na página 41.
- GASPARETTO, D. A. Arte-ciência-tecnologia na era da cultura digital: Contexto brasil. *Palíndromo*, v. 6, n. 11, p. 79–95, 2014. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.5965/2175234606112014079>>. Citado na página 12.
- GHIMIRE, D. Comparative study on python web frameworks: Flask and django. 2020. Citado na página 23.
- GOMES, et al. A contribuição dos eventos culturais para a promoção turística de teresina-piauí. *Revista Brasileira de Cultura e Turismo*, v. 3, n. 2, p. 110–125, 2009. Citado na página 20.
- GOOGLE. *PageSpeed Insights Documentation*. [S.l.], 2010. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://pagespeed.web.dev/>>. Citado na página 51.
- GOOGLE. *PageSpeed Insights*. [S.l.], 2024. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/about?hl=pt-br#score>>. Citado na página 50.
- GREEN, B.; SESHADRI, S. *AngularJS*. [S.l.]: "O'Reilly Media, Inc.", 2013. Citado na página 21.
- GTMETRIX. *GTmetrix*. [S.l.], 2024. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://gtmetrix.com/>>. Citado na página 51.
- IMMUNIWEB SA. *ImmuniWeb*. [S.l.], 2024. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://www.immuniweb.com/websec/>>. Citado na página 53.
- ISLAM, M. N.; BOUWMAN, H. Towards user-intuitive web interface sign design and evaluation: A semiotic framework. *International Journal of Human-Computer Studies*, Elsevier, v. 86, p. 121–137, 2016. Citado na página 24.
- LI, Y.; LIU, Q. A comprehensive review study of cyber-attacks and cyber security; emerging trends and recent developments. *Energy Reports*, Elsevier, v. 7, p. 8176–8186, 2021. Citado na página 26.
- LIDDLE, J. T. *Designing interfaces*. [S.l.]: O'Reilly Media, Inc., 2013. Citado na página 41.
- LU, M. Application of technology and digital innovation in european arts and cultural management. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, v. 1, n. 11, p. 45–58, 2023. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.56397/jrssh.2023.11.06>>. Citado na página 20.
- MORESI, E. Metodologia da pesquisa. 2003. 108 f. *Trabalho Científico (Especialização em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação)* Universidade Católica de Brasília, 2003. Citado na página 16.

- MUKHIYA, S. K.; HUNG, H. K. An architectural style for single page scalable modern web application. *International Journal of Recent Research Aspects*, v. 5, n. 4, 2018. Citado na página 21.
- NIELSEN, J. *Usability engineering*. [S.l.]: Morgan Kaufmann, 2012. Citado na página 42.
- OPEN SOURCE MATTERS. *Joomla!* [S.l.], 2005. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://joomla.org>>. Citado na página 21.
- PENTEST-TOOLS.COM. *Pentest Tools*. [S.l.], 2013. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://pentest-tools.com/website-vulnerability-scanning/website-scanner>>. Citado na página 52.
- RAMIRES, J. Ciberespaço e patrimônio cultural digital. *PatryTer*, v. 2, n. 3, p. 1–19, 2019. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.26512/PATRYTER.V2I3.22109>>. Citado na página 20.
- RODRIGUES, M. B.; BECHER, A. Acessibilidade e usabilidade na web. *Mato Grosso Digital/SUCESU-MT*, 2008. Citado na página 24.
- SCHNEIDER, F. B. Least privilege and more [computer security]. *IEEE Security & Privacy*, IEEE, v. 1, n. 5, p. 55–59, 2003. Citado na página 27.
- SOUTHBANK CENTRE. *Southbank Centre*. [S.l.], 2024. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://www.southbankcentre.co.uk/>>. Citado na página 28.
- TORCHBOX. *Wagtail CMS Documentation*. [S.l.], 2015. Acesso: 15 set. 2024. Disponível em: <<https://wagtail.io/docs/>>. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 22.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. *HTML and CSS Basics*. [S.l.], 2014. Accessed: 15 set. 2024. Disponível em: <<https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility>>. Citado na página 21.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. [S.l.], 2020. Acesso em: 15 set. 2024. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>>. Citado na página 25.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. *Validator*. [S.l.], 2024. Acesso: 02 out. 2024. Disponível em: <<https://validator.w3.org/>>. Citado na página 52.
- XIONG LIN ZHI, J. J. Z. Research on art education digital platform based on big data. In: *Proceedings of the 2019 5th International Conference on Big Data Analysis (ICBDA)*. [s.n.], 2019. p. 415–421. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1109/ICBDA.2019.8712837>>. Citado na página 20.
- XU, M.; LIU, S. Semantic-enhanced and context-aware hybrid collaborative filtering for event recommendation in event-based social networks. *IEEE Access*, IEEE, v. 7, p. 12866–12875, 2019. Citado na página 56.